



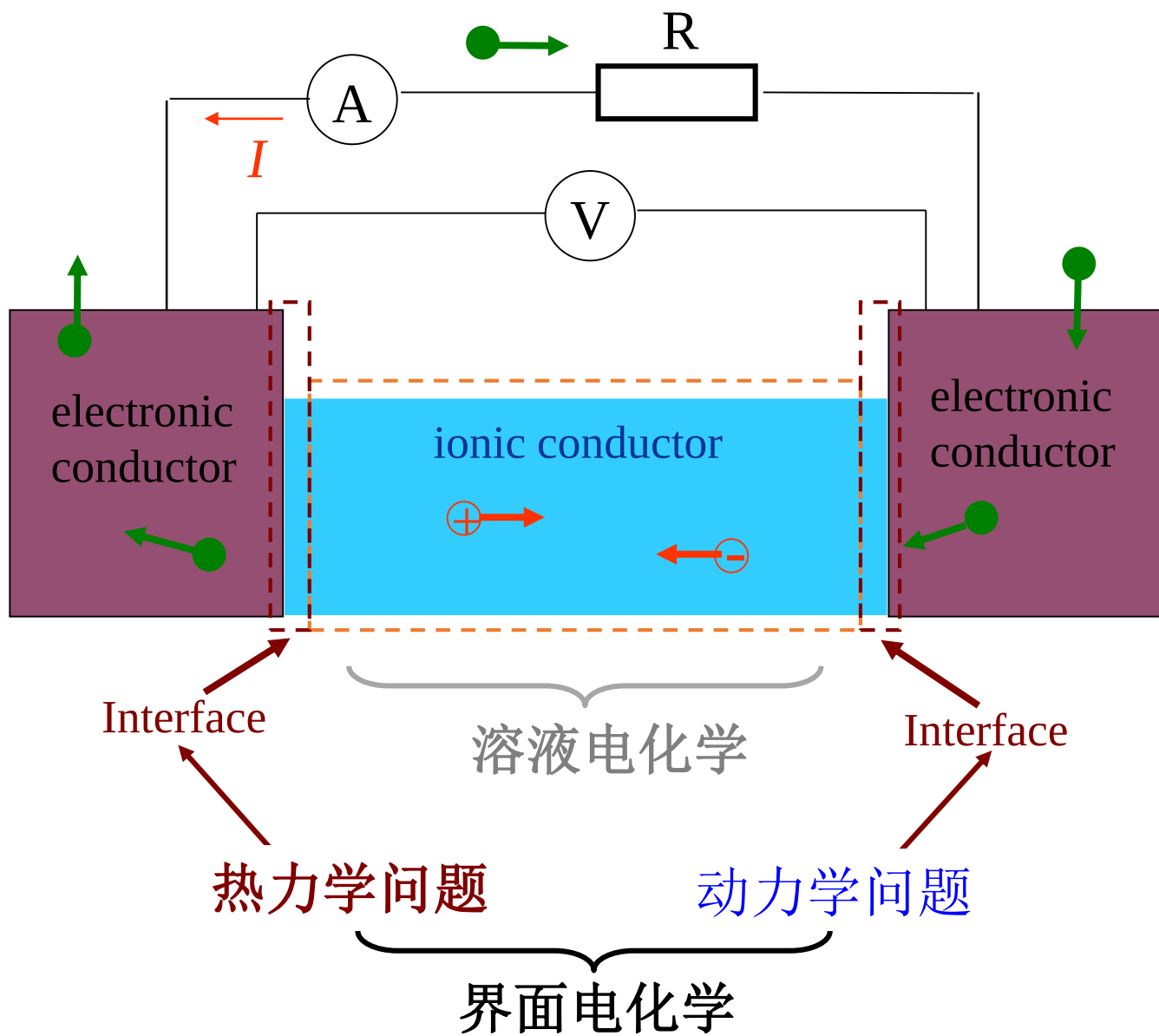
Elemental Electrochemistry

Lecture III

可逆电池及其热力学

主讲老师：陈嘉嘉

Email: JiaJia.Chen@xmu.edu.cn



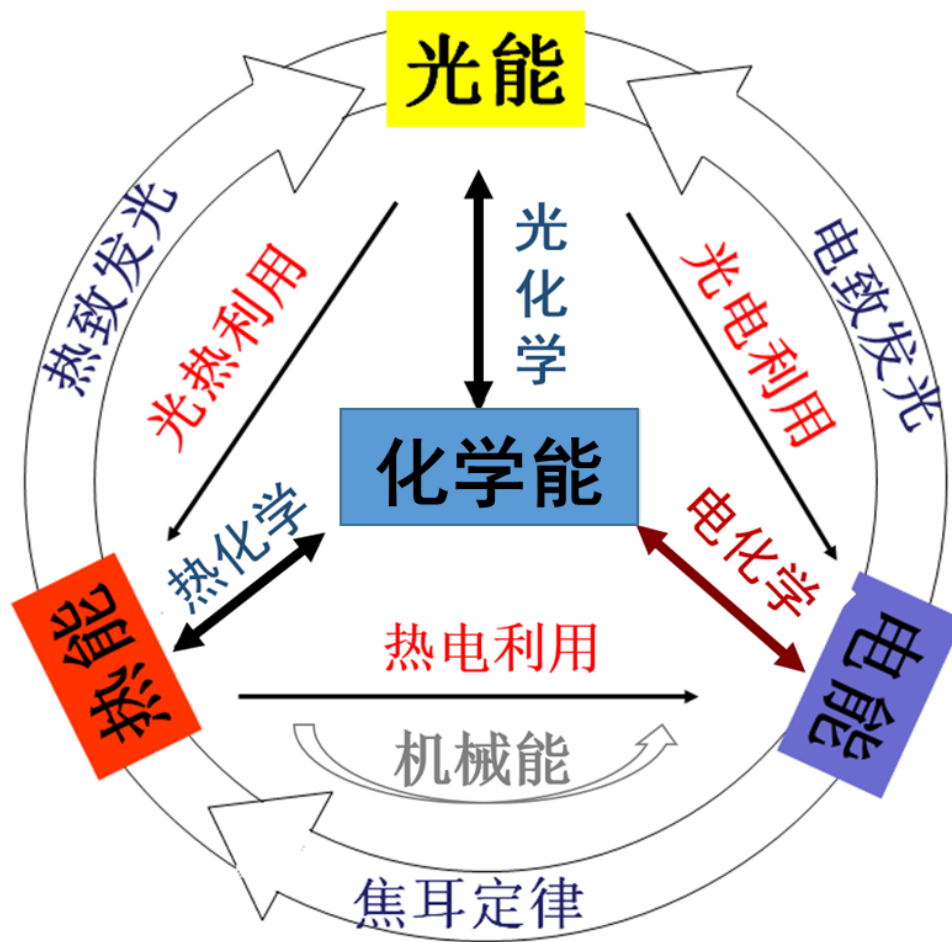
课程内容框架

- 可逆电池、可逆电极
- 可逆电池的电动势与热力学
- 电极电势和标准电极电势
- 电池电动势的应用

I

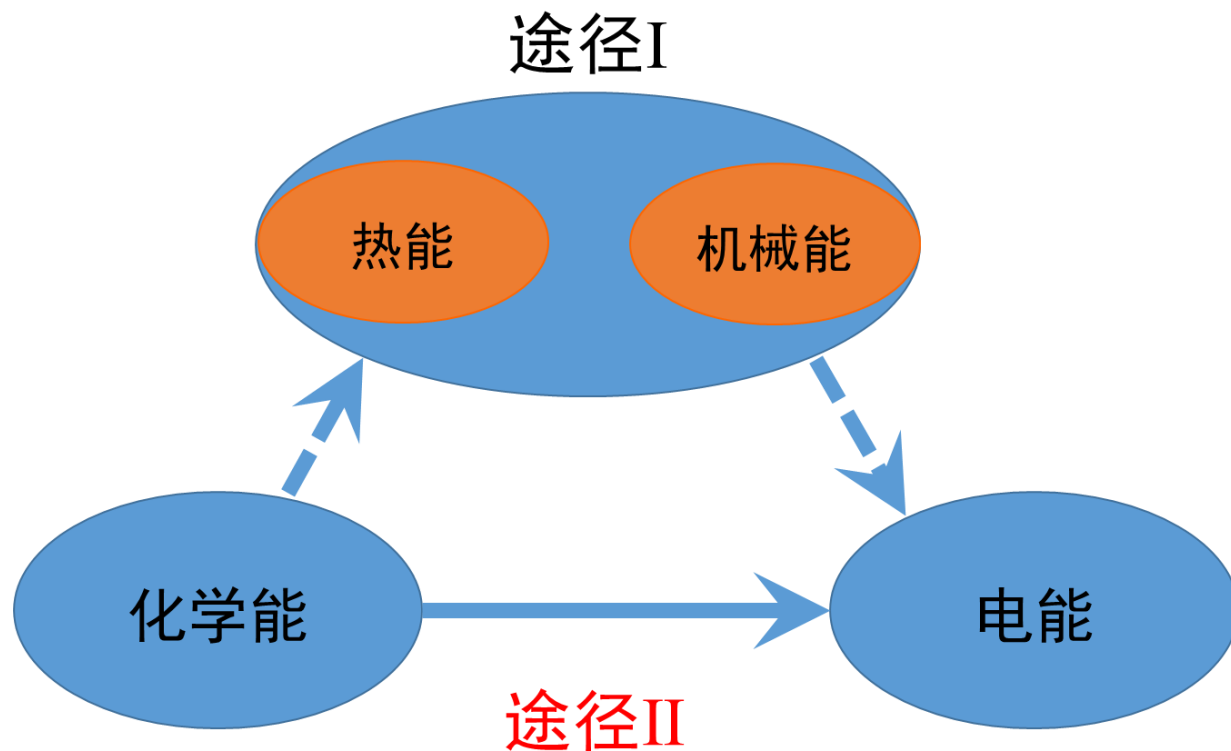
**我们为什么需要
电池（化学电源）？**

热、电、光、化学 四类能源形式及其转换



载能体通过电化学反应获得电能的装置为化学电源

途径I: 化学能→热能→机械能→电能



途径II: 化学能→电能: (化学电源)

更加高效、节能、环保

□ 化学能→热能→机械能→电能

恒压容器中化学反应 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

$$\Delta_r H = Q_p$$

Q_p 恒压反应热

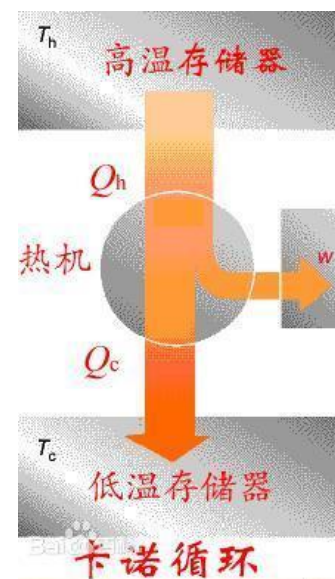
➤ 恒压容器中且不做非体积功时

$$\text{热机效率} = W_{\text{机械}}/Q$$

卡诺循环（理想热机）效率—

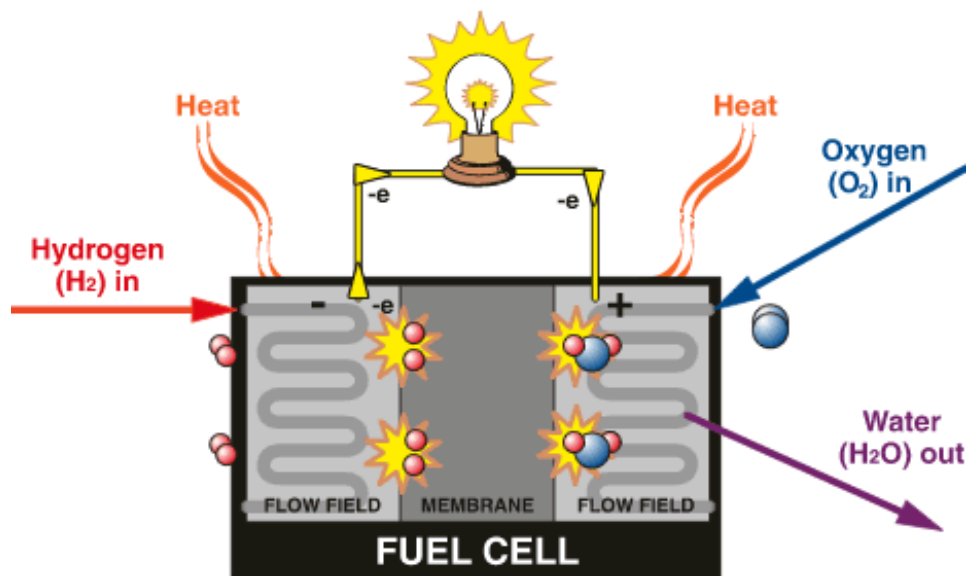
$$(T_2 - T_1)/T_2: (600 \text{ K} - 300 \text{ K})/600 \text{ K} \times 100\% = 50\%$$

➤ 效率低下！



（百度百科）

□ 化学能→电能



燃料/氧化剂

H₂/O₂

NH₃/O₂

CH₃OH/O₂

氢-氧燃料电池自发反应输出电能

阳极 $\text{H}_2 - 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}^+$

阴极 $\frac{1}{2}\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$



可逆条件下:

$$\Delta_r H = Q_r + W'_R$$

$\Delta_r H$ 是状态函数 $\Delta_r H = T\Delta S + \Delta G$

$$-\Delta_r G_{T, P} = -W'_R$$

➤ 恒温恒压下, 化学反应吉布斯自由能的减小等于体系对外所作的最大有用功.

恒温恒压下, 电化学装置的效率= $\Delta G / \Delta H$



$$\text{H}_2\text{O (g) 的 } \Delta_r G = -229 \text{ KJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_r H = -242 \text{ KJ mol}^{-1}$$

热电效率:

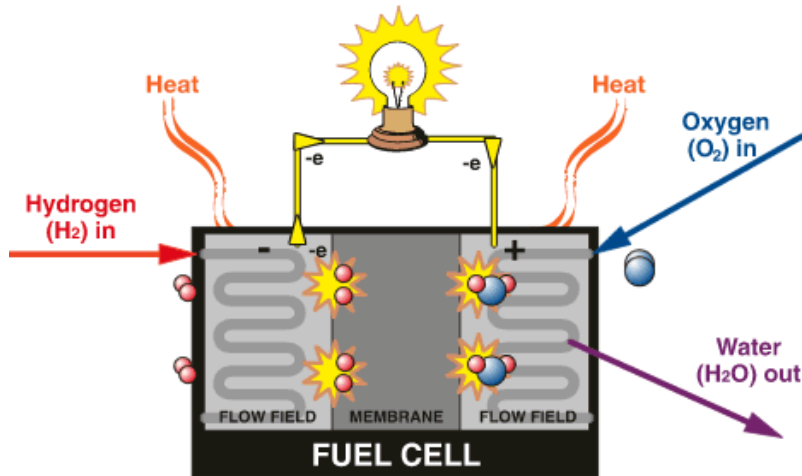
$$(229 / 242) \times 100\% = 94.6\%$$

✓ 化学能-电能的转换效率: 高!

II

可逆电池是什么样的？

1) 如何构成可逆电池



通过电化学反应将化学能转变为电能的装置为化学电源（电池）

如果该转变过程是可以热力学可逆方式进行，则为可逆电池

可逆电池必须满足的条件

1. 电极反应可逆

- 可逆电池中的化学反应可向正反两方向进行
或者说：可逆电池是由可逆电极构成

2. 能量转移可逆

- 可逆电池通过的电流必须为无限小
- 无液接电势存在

$$I \rightarrow 0, \quad dE \rightarrow 0$$

与测量方式和电池结构有关

可逆电极的定义和特征

如果一电极的电极反应是可逆的，通过电极的电流非常小，电极反应是在平衡电位下进行的，这种电极称为**可逆电极**。

可逆电极的本质特征主要有两个

- **单一电极**：电极上只能发生一种电化学反应，能同时发生多个反应的多重电极不可能构成可逆电极。
- **反应可逆**：可逆电极的反应必须可逆，即充电和放电时发生同一反应只是方向相反。

2) 可逆电极的类型

1) 第一类电极: 金属电极 和 气体电极

□ 金属浸在含有该金属离子的溶液中,

如 $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}, \text{SO}_4^{2-}$, $\text{Cu}|\text{Cu}^{2+}, \text{SO}_4^{2-}$

□ 惰性电极材料浸在含反应气体及其离子的溶液中,

如 $\text{Pt}|\text{H}_2, \text{H}^+$, $\text{Pt}|\text{Cl}_2, \text{Cl}^-$, $\text{Pt}|\text{O}_2, \text{OH}^-$

2) 第二类电极 微溶盐电极 和 金属氧化物电极

□ 金属与其微溶盐构成的材料浸在含对应阴离子的溶液中

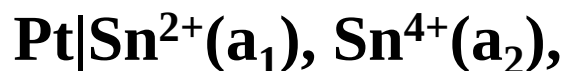
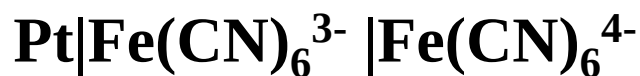


□ 金属与其微溶氧化物构成的材料浸在含对应离子的溶液中

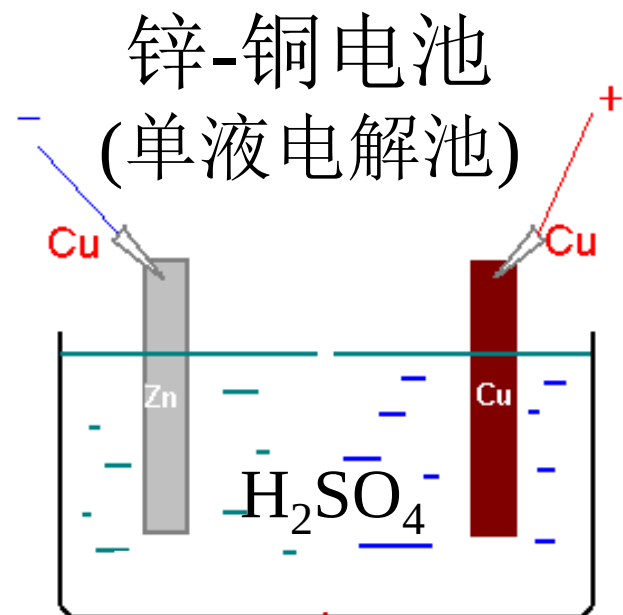


3) 第三类电极 氧化还原电极

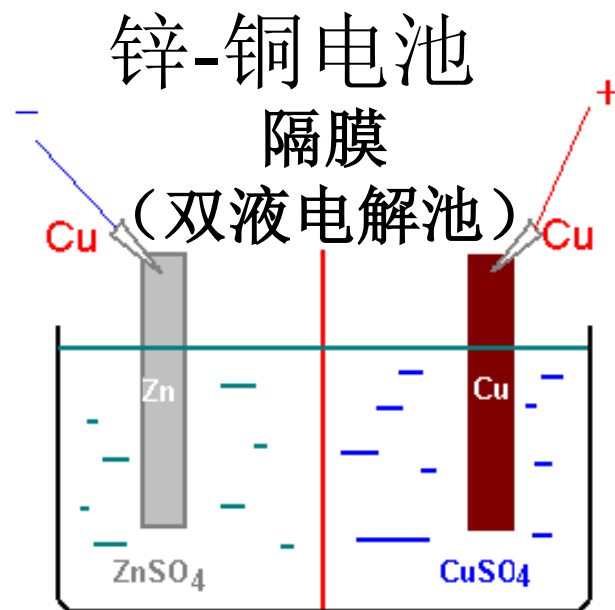
惰性电极材料浸入含有氧化还原对的溶液



3) 电池结构的影响

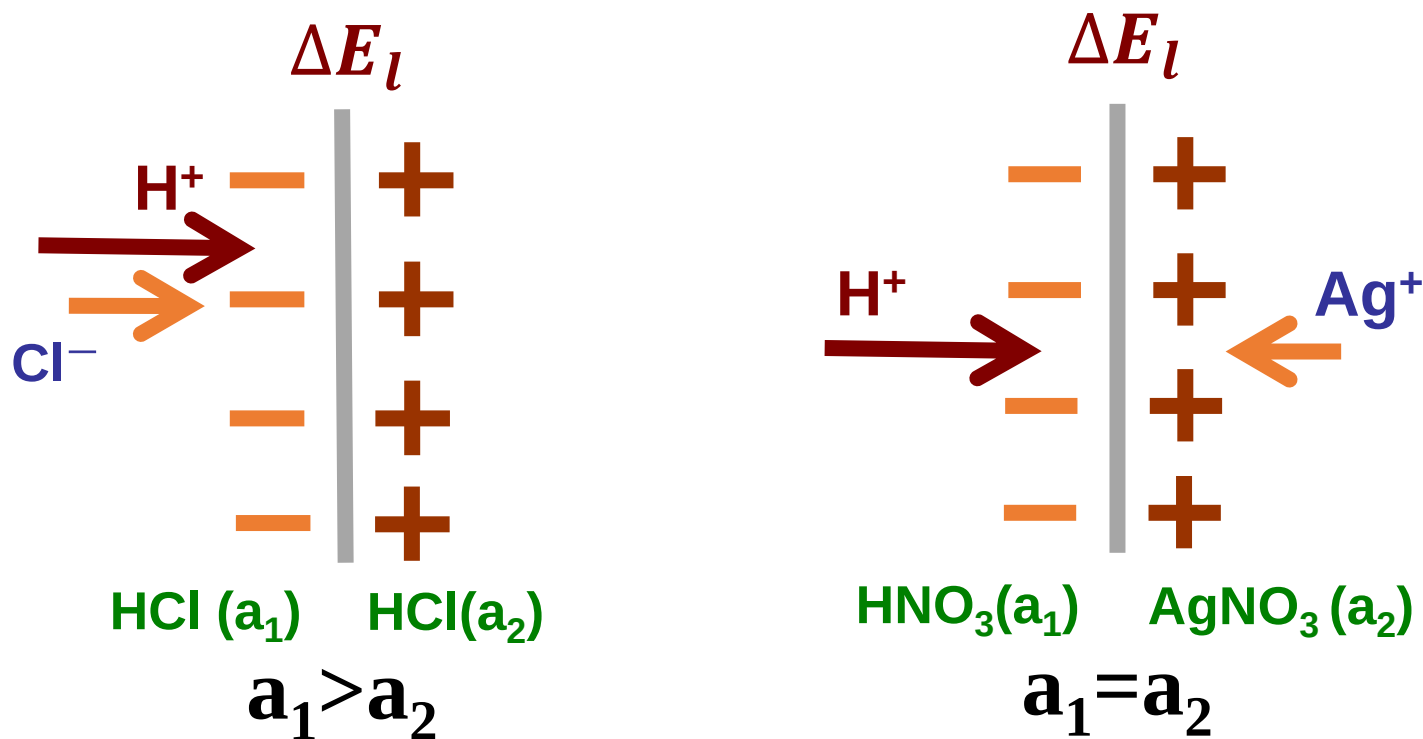


➤ 电极反应不可逆，不能构成可逆电池。



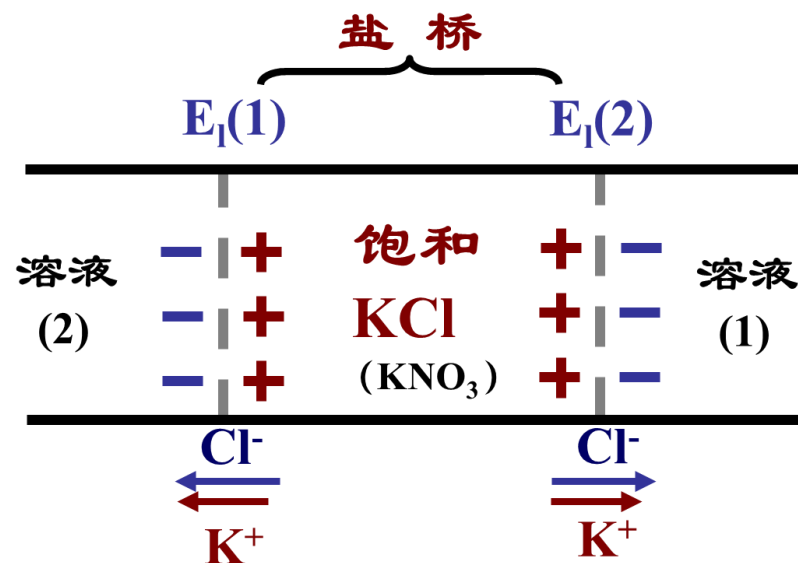
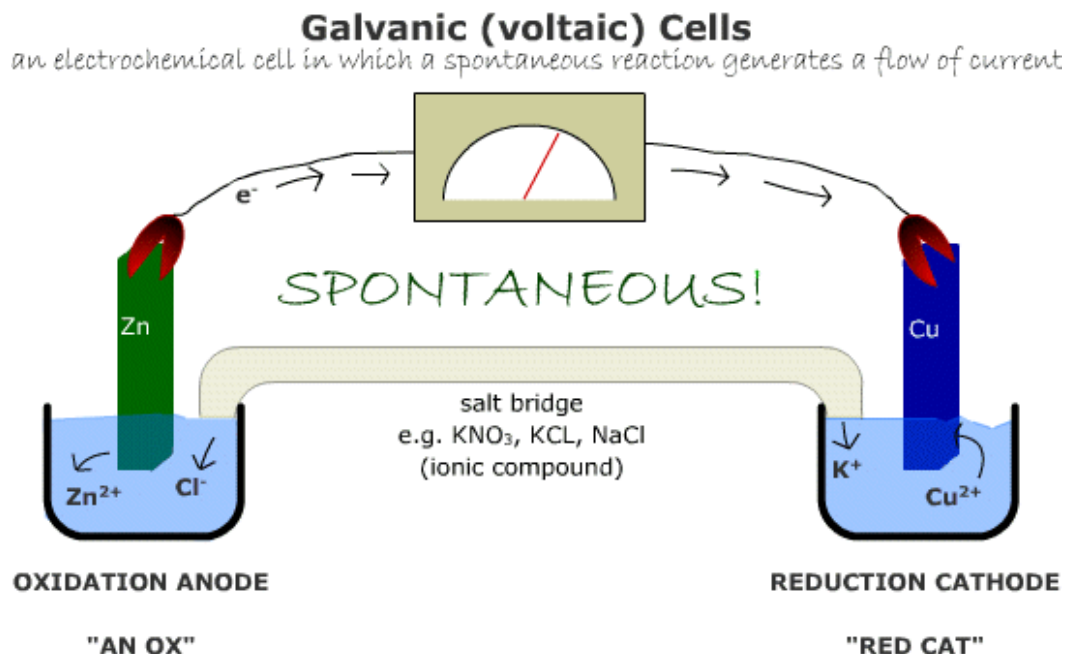
➤ 电极反应可逆，但隔膜存在是能量转移不可逆因素（**液接界电势**），也不符合可逆电池。

液接界电势 ΔE_l 发生在双液体系的电池体系中



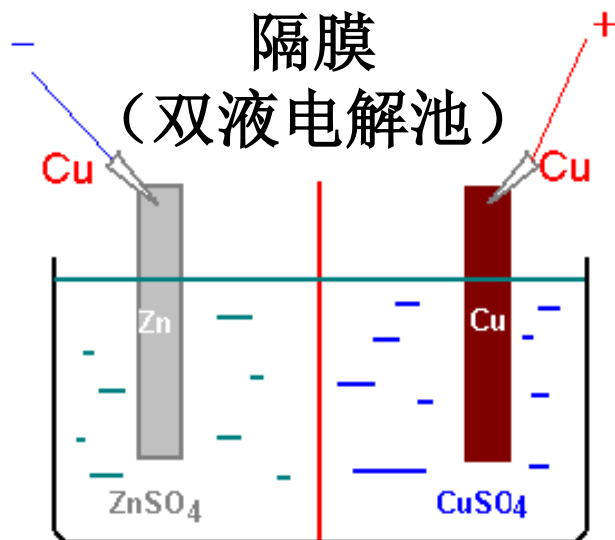
- 物质由高浓度区向低浓度区扩散（化学势）驱动；
- 正、负离子扩散速度不同，建立界面电势差；
- 液接界电势一般可以达到几十mV，是引入系统不可逆的因素，应当尽量消除

盐桥(Salt Bridge)减小液接界电势的原理

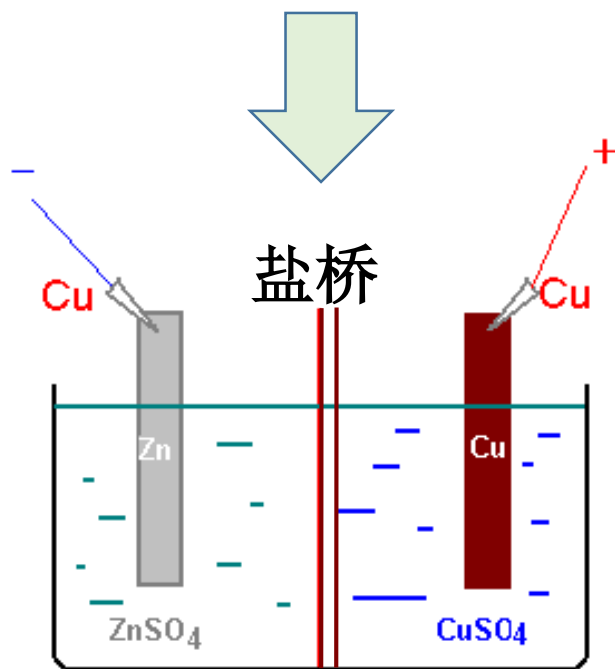


- 浓溶液, $t_+ \cong t_-$, E_1 小; $E_{1,\text{左}} \cong E_{1,\text{右}}$
- 液接界电势降至1 mV, 但不能完全消除.

锌铜电池



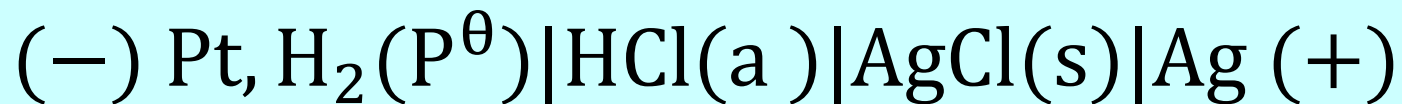
- 电极反应可逆
- 能量转移不可逆



- 电极反应可逆
- 能量转移可逆

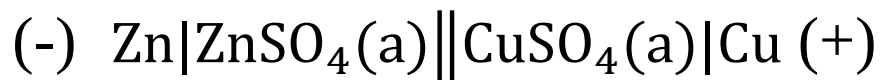
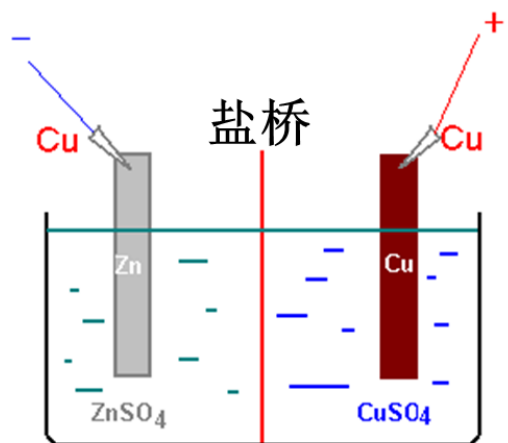
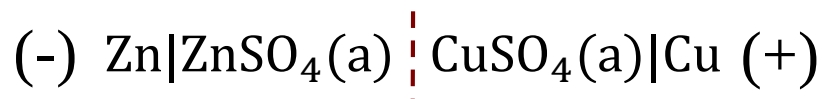
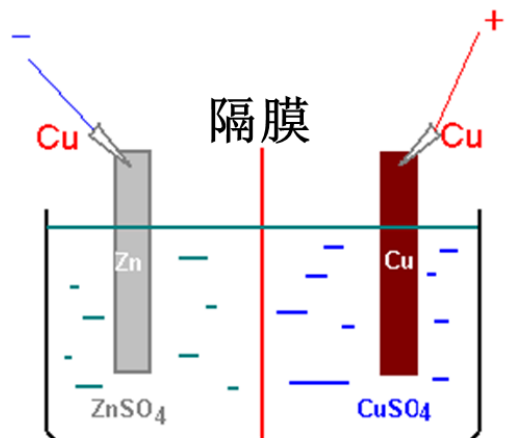
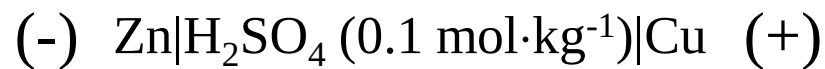
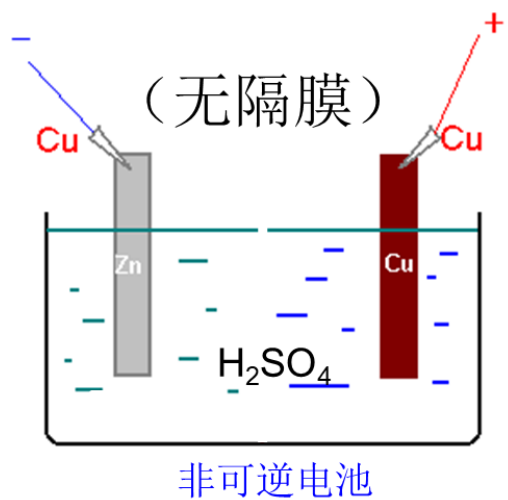
可逆电池

4) 电池书写标志规则（自学）



1. 从左至右书写，负极(氧化反应)、正极（还原反应）
2. 电动势测量右对左： $E = \varphi_+ - \varphi_-$
3. 用“|”表示界面，有电势差存在；
4. 同一相中的不同成分用“，”区分，如 $\text{Pt} | \text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}$
5. 用“||”表示盐桥，使液接界电势降到可以忽略不计；
6. 用“|”表示隔膜；
7. 要注明温度，不注明就是298.15 K；要注明物态，气体要注明压力；溶液要注明浓度；
8. 气体电极和氧化还原电极要写出导电的惰性电极，通常是铂电极；

锌-铜电池



III

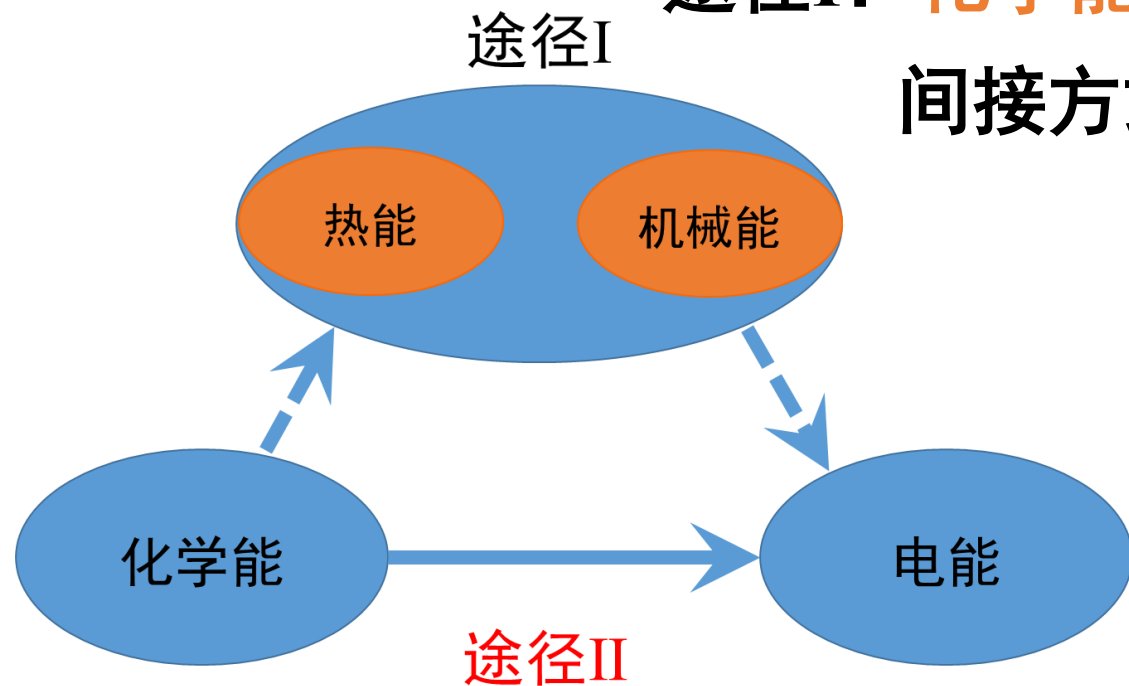
可逆电池热力学

1) 可逆电池电动势与热力学

化学能转化为电能的途径：

途径I：化学能→热能→机械能→电能

间接方式：内燃机+发电机



途径II：化学能→电能

直接方式：原电池，
如燃料电池等

恒温恒压下，将化学反应设计成可逆电池反应，则反应自由能的减小等于体系向环境所做的最大非体积功，即电功

$$-(\Delta_r G)_{T,P} = (-W_{e,max})$$

电池反应

$$W' = W_e$$

W_e : 环境向体系做电功

可逆电池反应

$$W' = W_{e,R}$$

$-W_e$: 体系向环境做电功

$$-(\Delta_r G)_{T,P} = -W_{e,R}$$

$-W_{e,R}$ = 可逆电池对环境作最大电功

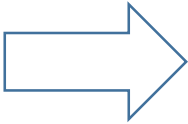
$$= \oint_{Q_c} E dQ_c = E Q_c$$

携**电荷** Q_c 的荷电粒子

绕**电场** E 一周所作的电功

单位: [C V]或者[J]


$$Q_c = nzF$$


$$-(\Delta_r G)_{T,P} = -W_{e,R} = nzFE$$

化学能与电池电动势的定量关系

热力学 $\xleftrightarrow{\text{桥}}$ 电化学

$$-(\Delta_r G)_{T,P} = nzFE$$

广度量

nz 为反应电子的摩尔数,
 z 为反应的电子计量数

强度量

可逆电池**电动势** E :
单位电荷在完闭回路
中移动一周所做的功

标准电池电动势

$$-(\Delta_r G)_{T,P} = n z F E$$

令反应进度 $\xi = 1$, 即按反应式进行一份反应, $n = 1$

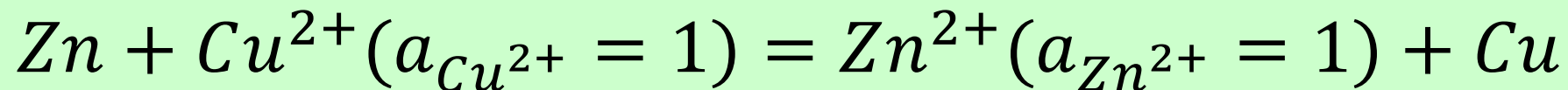
$$-\Delta_r G_m = z F E \quad E = -\Delta_r G_m / z F$$



$$-\Delta_r G_m^\theta = z F E^\theta \quad E^\theta = -\Delta_r G_m^\theta / z F$$

E^θ 一标准电池电动势, 反应物活度皆为1时的电池电动势.

锌—铜电池



$$\Delta_r G_m^\theta = \Delta_f G_m^\theta [Zn^{2+}] - \Delta_f G_m^\theta [Cu^{2+}]$$

$$= (-147.21 - 64.98) \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$= -212.19 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\begin{aligned}
 E^{\theta} &= -\Delta_r G_m^{\theta} / zF \\
 &= -\frac{(-212.19 \text{ kJ mol}^{-1})}{2 \times (96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1})} \\
 &= 1.10 \text{ J} \cdot \text{C}^{-1} = 1.10 \text{ V}
 \end{aligned}$$

可逆电池标准电动势

电池自发反应的判据

$$-\Delta_r G_m = zFE$$

$$\Delta_r G_m = -zFE < 0$$

电池反应自发进行，
电池电动势 $E > 0$ ，可对外输出电动；

$$\Delta_r G_m = -zFE = 0$$

电池反应达到平衡，
电池电动势 $E = 0$ ，无法对外输出电动；

$$\Delta_r G_m = -zFE > 0$$

电池反应不能自发进行，
电池电动势 $E < 0$ ，意味着无法对外输出电

电动势的温度系数与有关热力学函数

$$\left(\frac{\partial \Delta_r G_m}{\partial T} \right)_P = -\Delta_r S_m$$

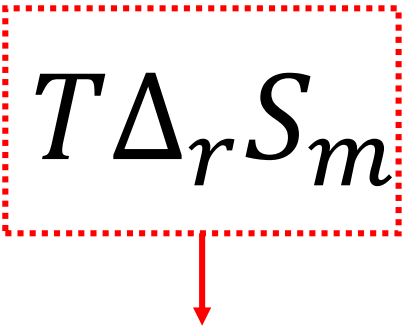
代入

$$\Delta_r G_m = -zFE$$

$$\Delta_r S_m = - \left(\frac{\partial \Delta_r G_m}{\partial T} \right)_P = zF \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_P$$



电池的温度系数

$$\Delta_r H_m = \Delta_r G_m + T \Delta_r S_m$$


等温情况下，为可逆反应的热效应 Q_R

$$= -zFE + TzF \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_P$$

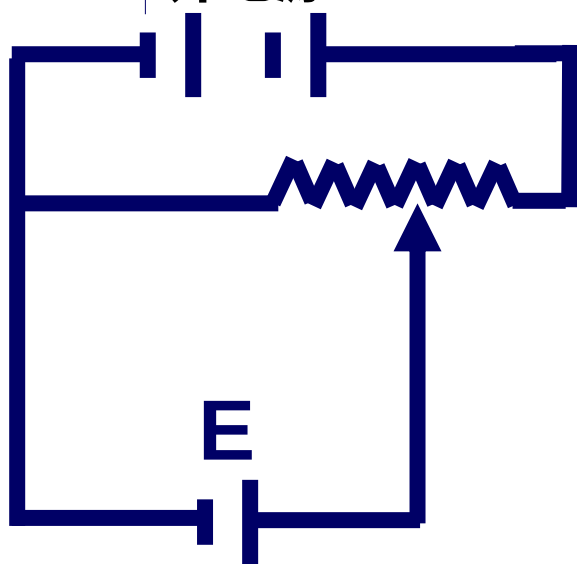
因此可从实验测得电池的可逆电动势 E 和温度系数 $\left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_P$ ，
求出反应的 $\Delta_r H_m$ 和 $\Delta_r S_m$

恒温恒压下，电池工作的热效应

$$-\Delta_r H_m = zFE - Q_R \quad \Leftrightarrow \quad -\Delta_r H_m = -W_e - Q_R$$

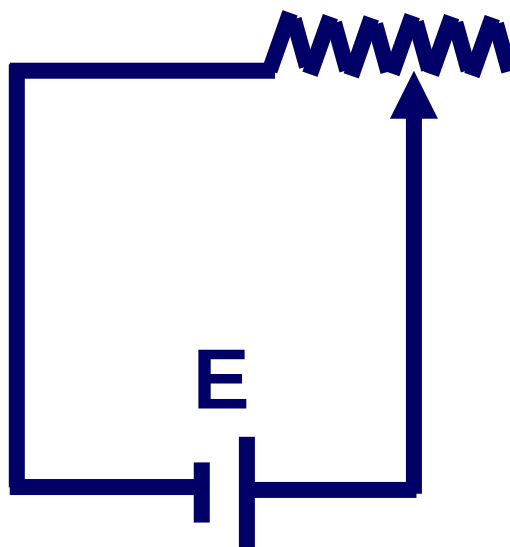
可逆放电

外电源



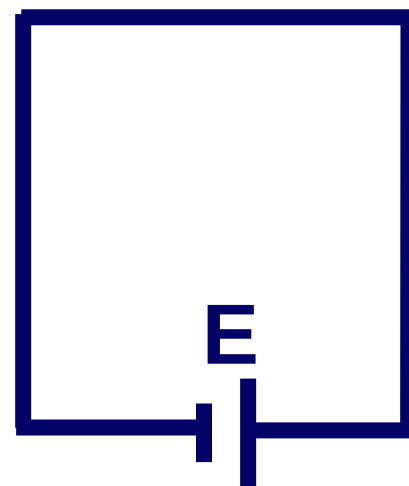
$$-\Delta_r H = (-W_{e,R}) - Q_R$$

不可逆放电



$$-\Delta_r H = (-W_e) - Q$$

短路放电



$$-\Delta_r H = -Q_p$$

$$|Q_R| < |Q| < < |Q_p|$$

$$(-W_{e,R}) > (-W_e) > (-W_{e,short})$$

电池反应的热效应- 可逆放电的热效应

$$Q_R = T \Delta_r S_m = T z F \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_P$$

温度系数与可逆电池热效应			
$\left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_P$	Q_R	$-\Delta_r H_m$	含义
> 0	> 0 (向环境吸热)	$< zFE$	电池反应焓变的减少小于可逆电功, 不足部分来自于从环境吸热.
$= 0$	$= 0$ (与环境无热交换)	$= zFE$	电池反应焓变的减少恰好全部转变为电功.
< 0	< 0 (向环境放热)	$> zFE$	即电池反应焓变的减少大于可逆电功, 多出部分以热的形式放出.

2) 可逆电池电动势与能斯特(Nernst)方程(1889年)

对于一个电池反应：



Gibbs-Helmholtz热力学方程式

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\theta + RT \ln \frac{(a_G)^g (a_H)^h}{(a_C)^c (a_D)^d}$$

$$-\Delta_r G_m = zFE \quad -\Delta_r G_m^\theta = zFE^\theta$$

可逆电池电动势与参加电池反应的各物质活度间的关系

$$E = E^{\theta} - \frac{RT}{zF} \ln \frac{(a_G)^g (a_H)^h}{(a_C)^c (a_D)^d}$$

注意：1. E^{θ} 与温度有关,公式中的温度T要一致； T=25°C时(298.15 K)

$$\frac{RT}{F} = \frac{(8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}) \cdot (298.15 \text{ K})}{96486.7 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.02569 \text{ V}$$

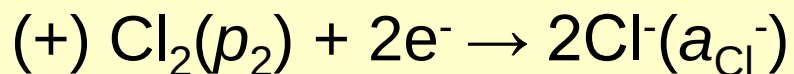
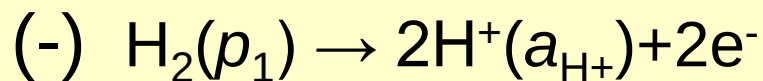
2. 若反应物或产物为离子, 则 a_p^{ν} , a_R^{ν} 应表示成离子的活度. 若用与其对应的电解质活度或离子平均活度表示时, 要注意相互间的转换关系

化学反应： $\text{H}_2(p_1) + \text{Cl}_2(p_2) \rightarrow 2\text{HCl}(a)$

$$\Delta G = \Delta G^\theta + RT \ln \frac{(a_{\text{HCl}})^2}{a_{\text{H}_2} a_{\text{Cl}_2}}$$

电池反应： $\text{H}_2(p_1) + \text{Cl}_2(p_2) \rightarrow 2\text{H}^+(a_{\text{H}^+}) + 2\text{Cl}^-(a_{\text{Cl}^-})$

设计成电池 $\text{Pt}, \text{H}_2(p_1) | \text{HCl}(0.1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}) | \text{Cl}_2(p_2), \text{Pt}$



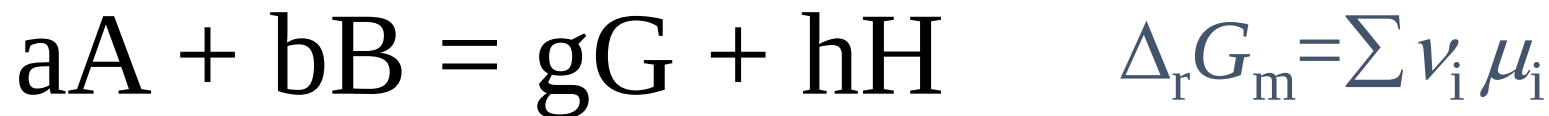
电池反应: $\text{H}_2(p_1) + \text{Cl}_2(p_2) \rightarrow 2\text{H}^+(a_{\text{H}^+}) + 2\text{Cl}^-(a_{\text{Cl}^-})$

$$E = E^\theta - \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{\text{H}^+}^2 a_{\text{Cl}^-}^2}{a_{\text{H}_2} a_{\text{Cl}_2}}$$

$$a_{\text{H}^+}^2 a_{\text{Cl}^-}^2 = a_{\text{HCl}}^2 = a_{\pm}^4 = (\gamma_{\pm} m_{\pm})^4$$

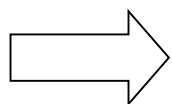
可以根据此关系求算活度系数

化学平衡与电化学平衡的区别

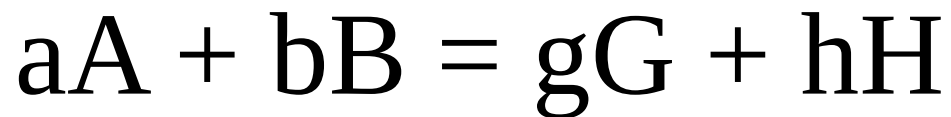


□ 化学平衡： 反应 $\Delta_r G_m = 0$

$$\Delta_r G_m = -zFE = 0$$



无电动势输出，即 $E=0$



□ **电化学平衡**：带电粒子相间转移达到平衡，并建立稳定的相间电势差.

$$\Delta_r G_m = \sum v_i \mu_i \neq 0$$

$$\Delta_r G_m = -zFE \quad \Rightarrow \quad E = -\Delta_r G_m / zF$$

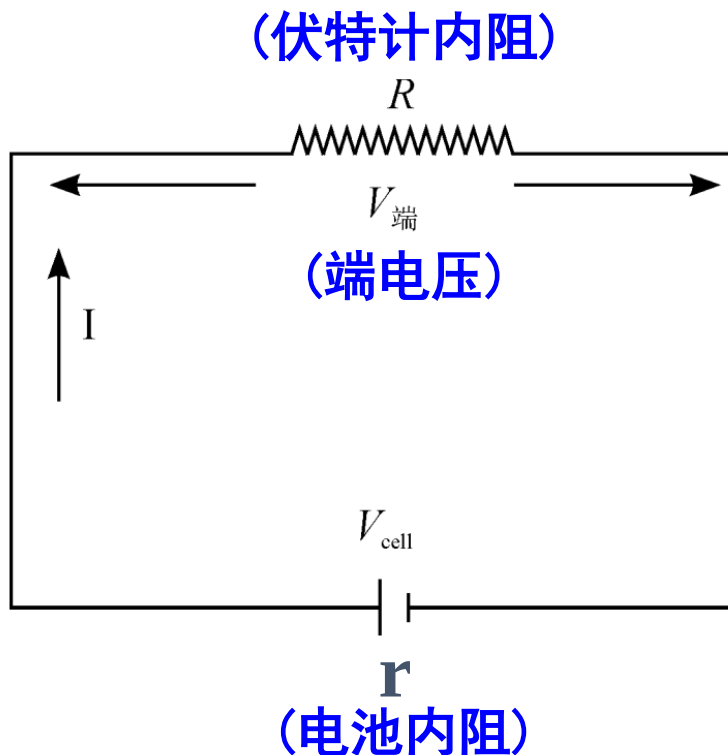
➤ **电化学平衡时并不处于化学平衡状态！**

如何**准确**测量 可逆电池的电动势？

电池电动势的测定

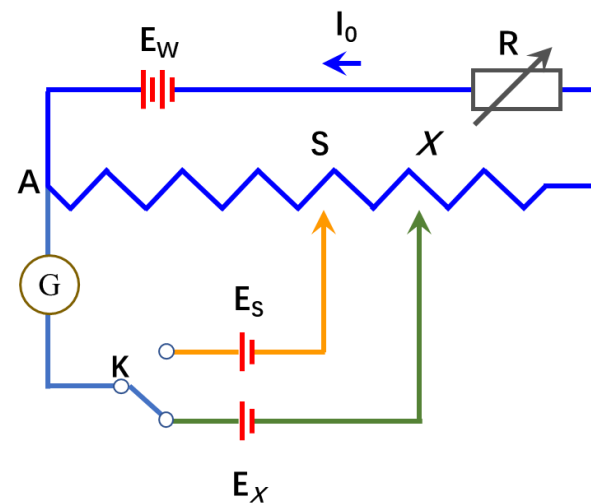
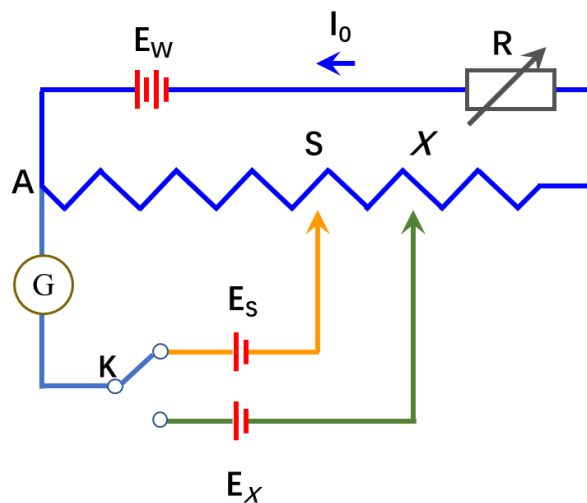
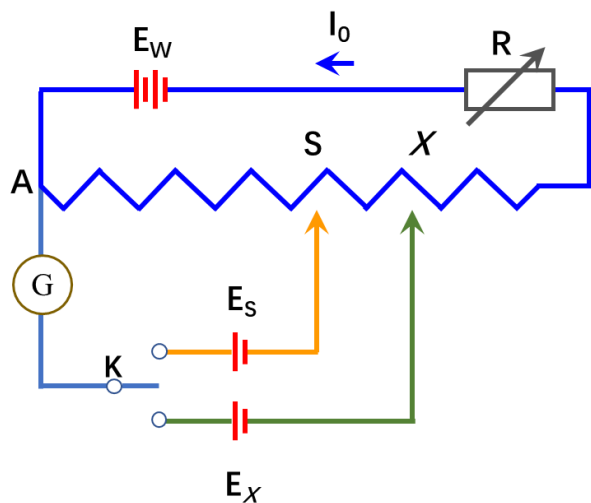
测量中需满足能量可逆的条件 $I \rightarrow 0, dE \rightarrow 0$

1. $I \rightarrow 0$ (电化学平衡): 对消法; 电位差计 ($\pm 0.1 \text{ mV}$)
2. $R \rightarrow \infty$: 运算放大器的电压跟随器 ($\pm 1 \text{ mV}$)



$$V_{\text{端}} = IR = V_{\text{cell}} / (r + R) \cdot R$$
$$\approx V_{\text{cell}} \quad (R \gg r)$$

对消法



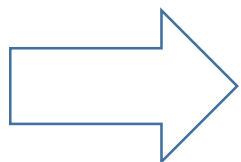
为什么需要一个
电流表G?

标准电池电动势 E_s 校
正电阻AS上的电压降

$$E_s = I_0 \cdot R_{AS}$$

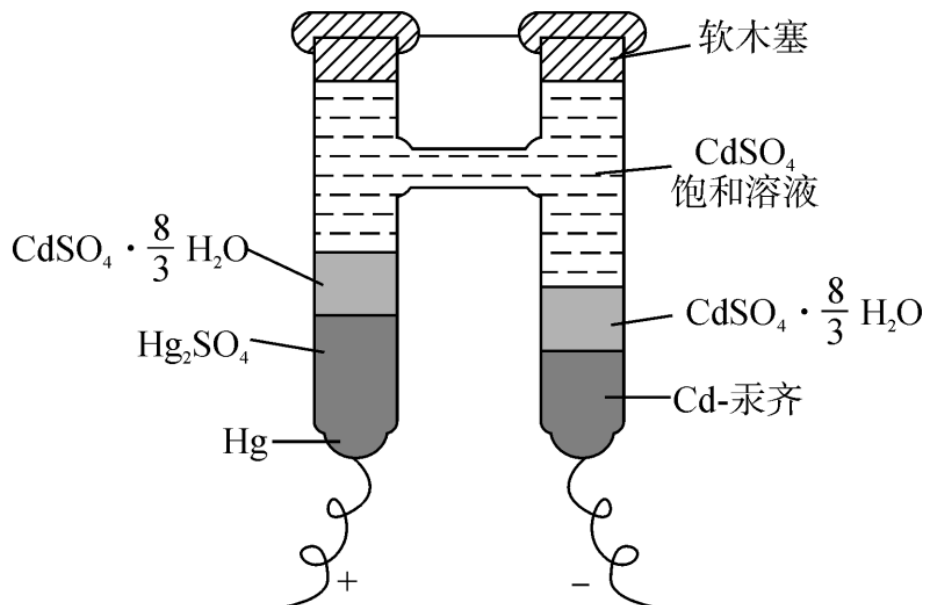
待测电池电动势测量

$$E_x = I_0 \cdot R_{AX}$$



$$E_x = \frac{E_s}{R_{AS}} R_{AX}$$

标准电池：韦斯顿标准电池



298.15K时,

$\text{Cd(Hg)}(a)$ 中含镉

$w(\text{Cd}) = 0.05 \sim 0.14$

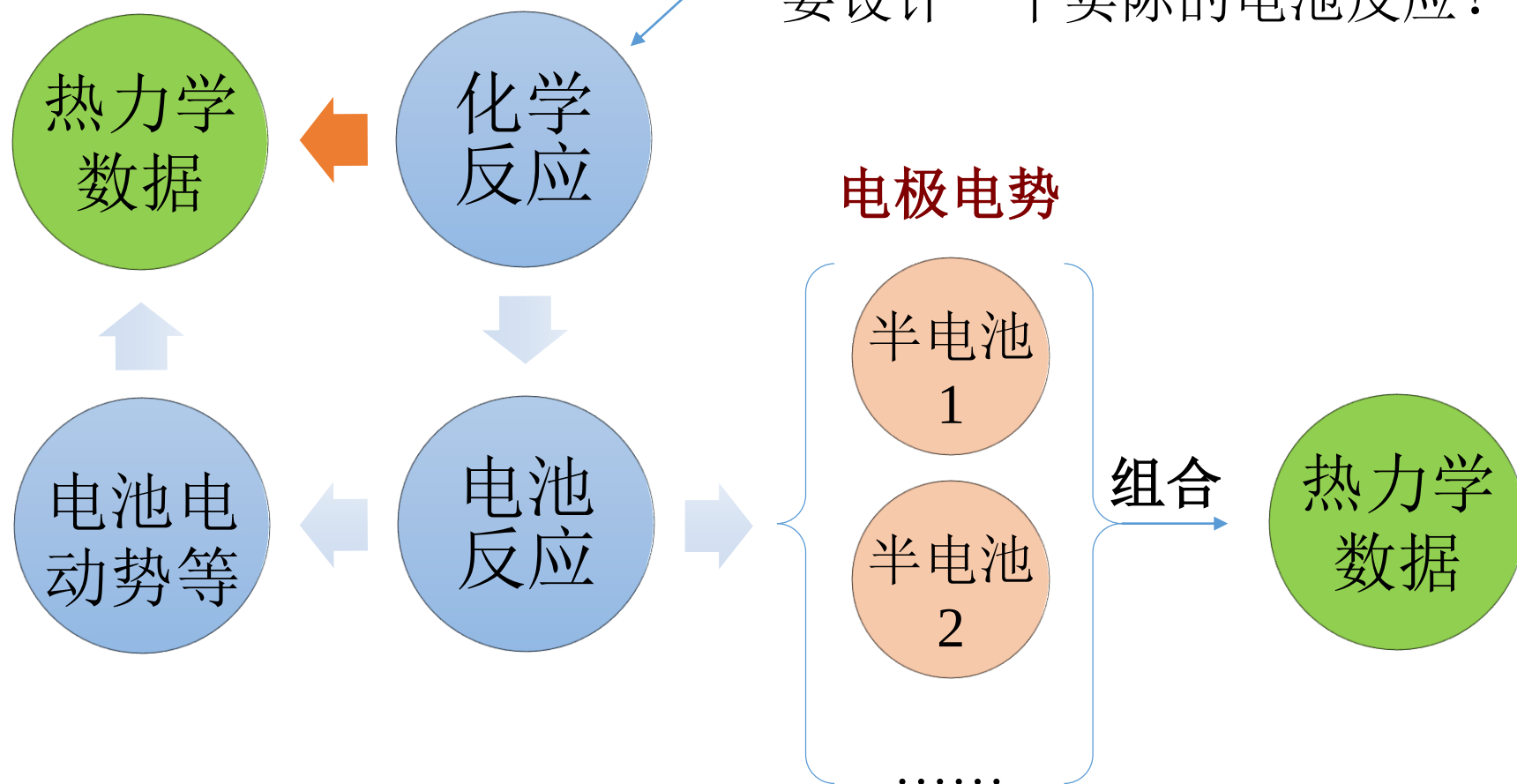
$E = 1.01832 \text{ V}$

韦斯顿电池的电动势很稳定，它与温度($t/^{\circ}\text{C}$)的关系为：

$$E_{t/v} = 1.01865 - 4.06 \times 10^{-5} (t/^{\circ}\text{C} - 20) - 9.5 \times 10^{-7} (t/^{\circ}\text{C} - 20)^2 + 1 \times 10^{-8} (t/^{\circ}\text{C} - 20)^3$$

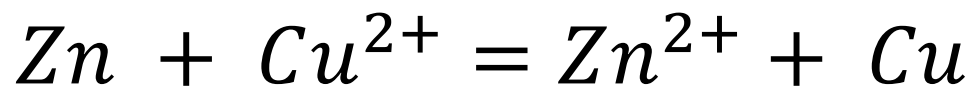
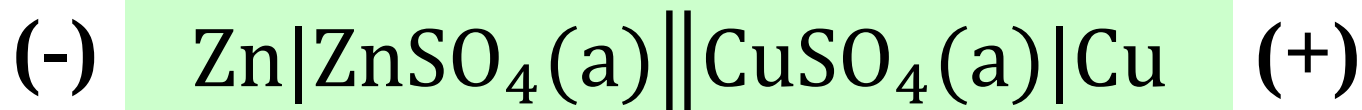
3) 电极电势和标准电极电势

化学反应是变化无穷，是否都需要设计一个实际的电池反应？



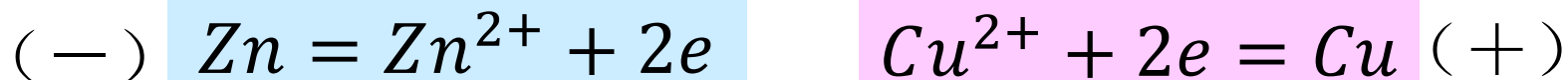
电极电势和标准电极电势是与 **“半电池”** 电势相关

3.1 电极电势及其Nernst方程



电池反应的
Nernst方程

$$E = E^{\theta} - \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{\text{Zn}^{2+}}}{a_{\text{Cu}^{2+}}}$$



φ_+ 、 φ_- 分别为半电池电势或 **电极电势**, $E = \varphi_+ - \varphi_-$

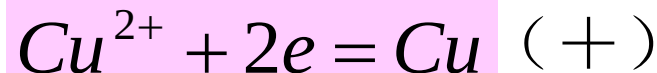
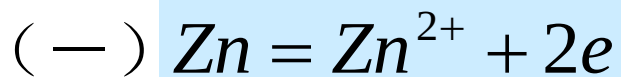
φ_+^{θ} 、 φ_-^{θ} 则分别为半电池**标准电极电势** $E^{\theta} = \varphi_+^{\theta} - \varphi_-^{\theta}$

$$E = E^{\theta} - \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{Zn^{2+}}}{a_{Cu^{2+}}}$$



$$\varphi_+ - \varphi_- = \varphi_+^{\theta} - \varphi_-^{\theta} - \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{Zn^{2+}}}{a_{Cu^{2+}}}$$

$$= \left(\varphi_+^{\theta} - \frac{RT}{zF} \ln \frac{1}{a_{Cu^{2+}}} \right) - \left(\varphi_-^{\theta} - \frac{RT}{zF} \ln \frac{1}{a_{Zn^{2+}}} \right)$$



$$\varphi_- = \varphi_-^{\theta} - \frac{RT}{zF} \ln \frac{1}{a_{Zn^{2+}}}$$

$$\varphi_+ = \varphi_+^{\theta} - \frac{RT}{zF} \ln \frac{1}{a_{Cu^{2+}}}$$

电极电势的Nernst方程

$$\varphi_{Oxd/Red} = \varphi_{Oxd/Red}^{\theta} - \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{red}}{a_{oxd}}$$

φ 电极电势（Electrode Potential），也称作绝对电极电势

还原电极电势：即与还原反应相应的电极电势

φ^{θ} —标准电极电势, 反应物和产物活度皆为1的电极电势

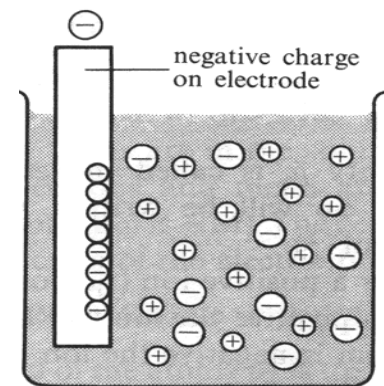
单电极电势 无法测量
!!!

为什么？

怎么办？

3.2 标准电极电势 φ^θ

定义待测电极与参比电极构成的电动势为该电极的电极电势



(-) 参比电极 || Ox (a) | Red (a') (+)

半电池1

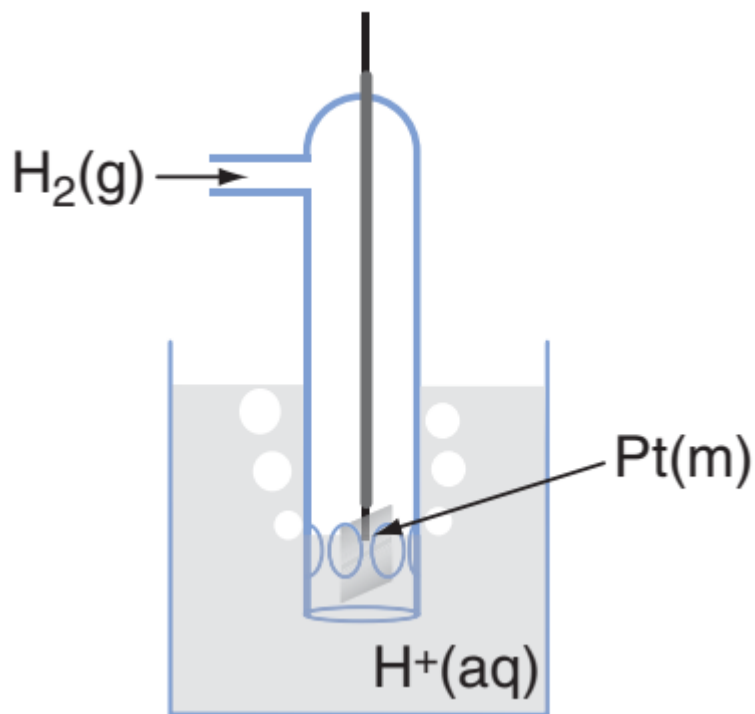
半电池2 (研究电极)

参比电极: 氢电极, 甘汞电极, 银 - 氯化银

➤ 定义研究电极在标准态下与标准氢电极构成的电动势为该电极的标准电极电势。

参比电极- 标准氢电极

(一级基准)



规定 $\varphi_{(\text{H}^+|\text{H}_2)}^\theta \equiv 0$

用铂黑作电极材料

氢标还原电极电势 $\phi(\text{Ox}|\text{Red})$

以标准氢电极为负极，待测电极为正极，因为 $\phi_{(\text{H}^+|\text{H}_2)}^\theta$ 定义为零，
所测电动势即为待测电极的氢标还原电极电势

(-) 氢标电极 $\parallel \text{Ox}(a) | \text{Red}(a') (+)$

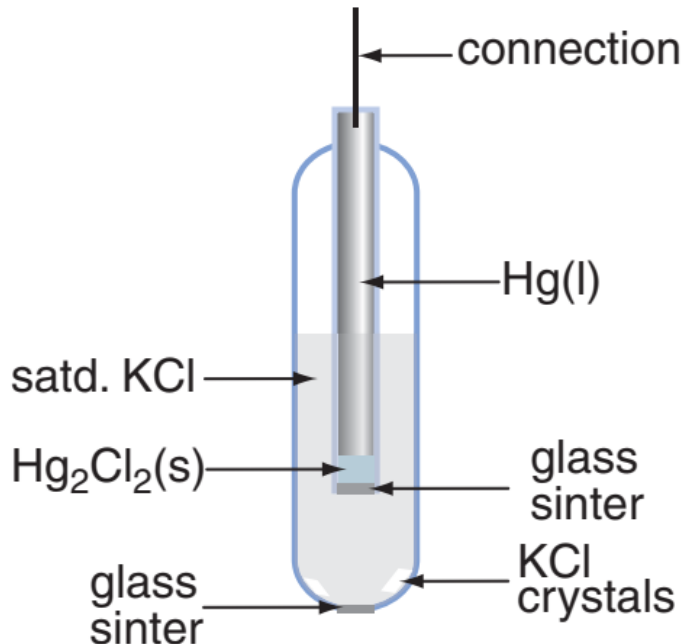
$$E = \phi_{(\text{Ox}/\text{Red})} - \phi_{(\text{H}^+/\text{H}_2)}^\theta = \phi_{(\text{Ox}/\text{Red})} = \phi_{(\text{Ox}/\text{Red})}^\theta - \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{\text{red}}}{a_{\text{ox}}}$$

(-) 氢标电极 $\parallel \text{Ox}(a=1) | \text{Red}(a'=1) (+)$

$$E^\theta = \phi_{(\text{Ox}/\text{Red})}^\theta - \phi_{(\text{H}^+/\text{H}_2)}^\theta = \phi_{(\text{Ox}/\text{Red})}^\theta$$

参比电极-甘汞电极

二级基准，常用参比电极



a_{Cl^-}	$\phi (\text{Cl}^- \text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s}) \text{Hg}) / \text{V}$
-------------------	--

0.1	0.3337
-----	--------

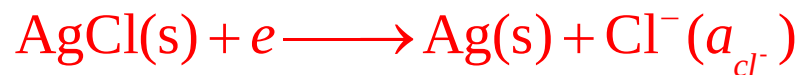
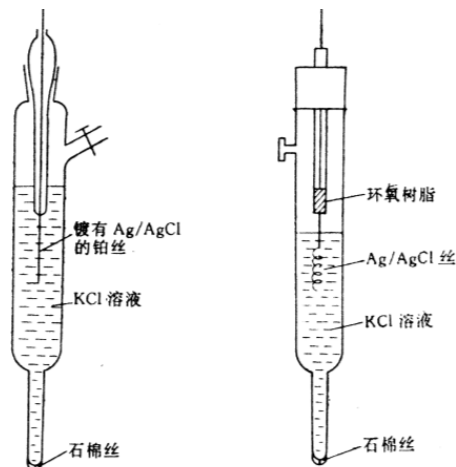
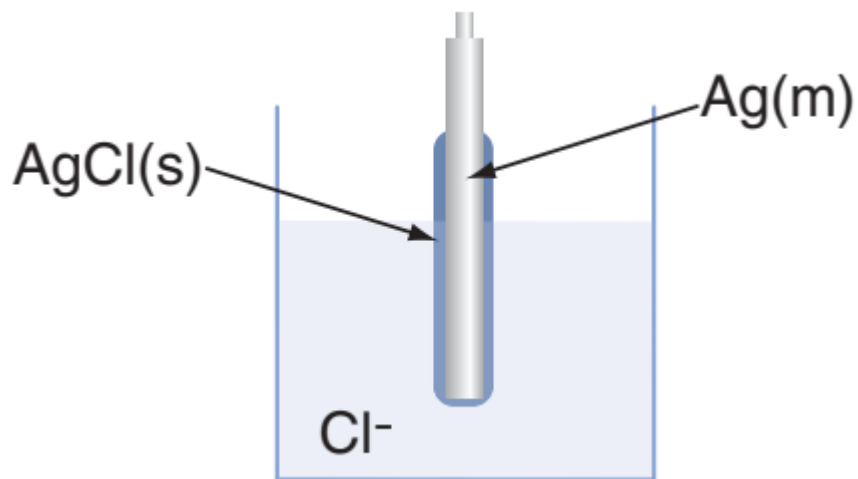
1.0	0.2801
-----	--------

Saturated	0.2412
-----------	--------

饱和甘汞电极

Saturated Calomel Electrode(**SCE**)

微溶盐电极的优、缺点



优点

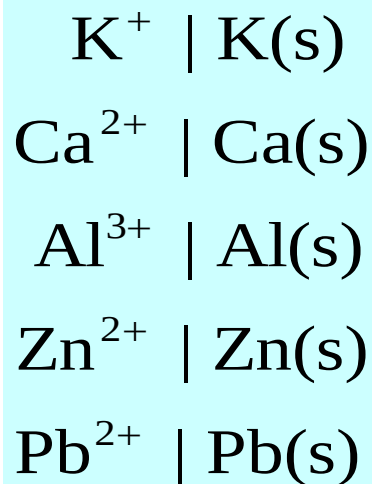
- 电极电势稳定，适合作为参比电极
- 可制备成小尺寸电极，便于使用
- 阴离子可逆，可作为辅助电极

缺点

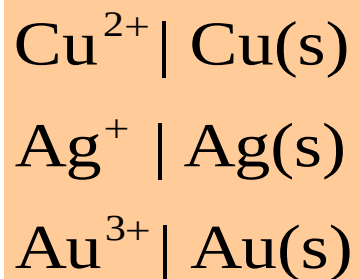
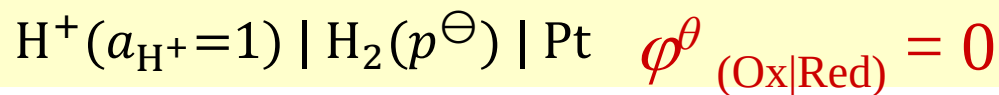
- 阴离子污染

电极电势顺序及其含义

标准氢电极 || 给定电极



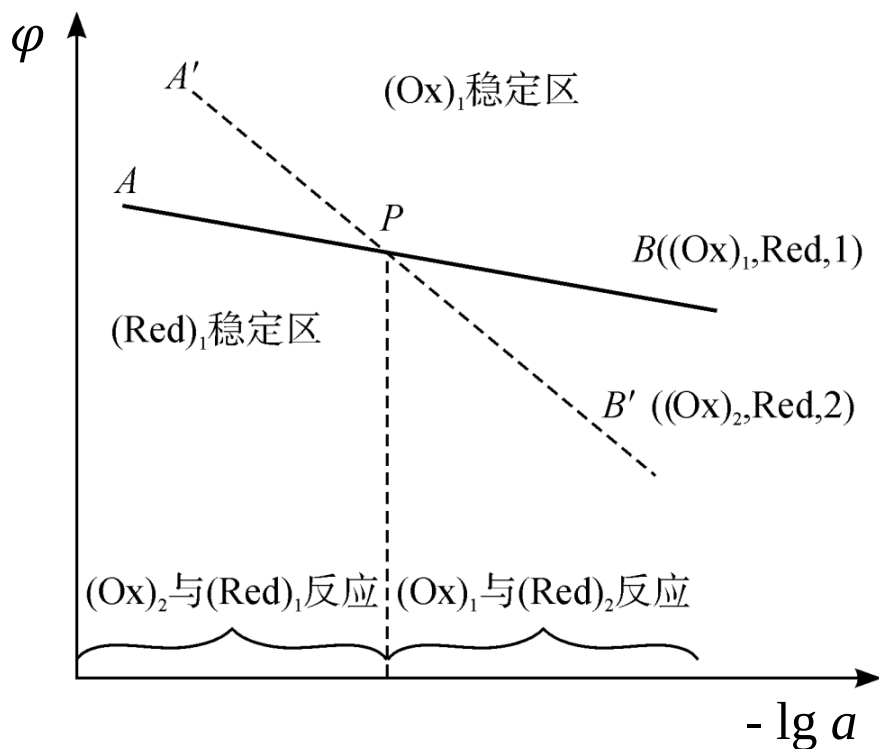
$$\varphi_{(\text{Ox}|\text{Red})} < 0$$
$$(E < 0)$$



$$\varphi_{(\text{Ox}|\text{Red})} > 0$$
$$(E > 0)$$

E 增大

二种以上氧化-还原电对共存



对指定的单个氧化还原电对:

$$\varphi_{\text{Oxd/Red}} = \varphi_{\text{Oxd/Red}}^0 - \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{\text{red}}}{a_{\text{oxd}}}$$

- 提高电极电势，增大氧化态浓度，发生氧化反应；
- 降低电极电势，增大还原态浓度，发生还原反应。

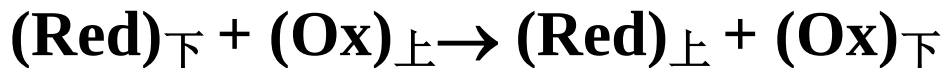
$\varphi \sim -\lg a$ 图上方，氧化态稳定

$\varphi \sim -\lg a$ 图下方，还原态稳定

(a 为氧化态的活度)

二个氧化-还原电对共存时:

发生自发电池化学反应的方向



电极	电极反应	E^θ / V
酸性溶液 ($a_{H^+}=1$)		
Pt, <u>F₂</u> F ⁻	F ₂ (g)+2e ⁻ =2F ⁻	+2.87
Pt H ₂ O ₂ , <u>H⁺</u>	H ₂ O ₂ +2H ⁺ +2e ⁻ =2H ₂ O	+1.77
Pt Mn ²⁺ , <u>MnO₄⁻</u>	MnO ₄ ⁻ +8H ⁺ +5e ⁻ =Mn ²⁺ +4H ₂ O	+1.51
Pt, <u>Cl₂</u> Cl ⁻	Cl ₂ +2e ⁻ =2Cl ⁻	+1.3595
Pt Tl ⁺ , <u>Tl³⁺</u>	Tl ³⁺ +2e ⁻ =Tl ⁺	+1.25
Pt Br ₂ , <u>Br⁻</u>	Br ₂ +2e ⁻ =2Br ⁻	+1.065
Ag Ag ⁺	Ag ⁺ +e ⁻ =Ag	+0.7991
Pt Fe ²⁺ , <u>Fe³⁺</u>	Fe ³⁺ +e ⁻ =Fe ²⁺	+0.771
Pt, <u>O₂</u> H ₂ O ₂	O ₂ +2H ⁺ +2e ⁻ =H ₂ O ₂	+0.682
Pt Hg Hg ₂ SO ₄ , <u>H₂SO₄</u>	Hg ₂ SO ₄ + 2e ⁻ = 2Hg + SO ₄ ²⁻	+0.615
Pt I ₂ , <u>I⁻</u>	I ₂ +2e ⁻ =2I ⁻	+0.536
Cu Cu ²⁺	Cu ²⁺ +2e ⁻ =Cu	+0.337
Pt Hg Hg ₂ Cl ₂ , <u>Cl⁻</u>	Hg ₂ Cl ₂ +2e ⁻ =2Cl ⁻ +2Hg	+0.2676
Ag <u>AgCl</u> , Cl ⁻	AgCl+e ⁻ =Ag+Cl ⁻	+0.2224
Pt Cu ⁺ , <u>Cu²⁺</u>	Cu ²⁺ +e ⁻ =Cu ⁺	+0.153
Ag <u>AgBr</u> , Br ⁻	AgBr+e ⁻ =Ag+Br ⁻	+0.0713
Pt, <u>H₂</u> H ⁺	2H ⁺ +2e ⁻ =H ₂	0.0000
Pb Pb ²⁺	Pb ²⁺ +2e ⁻ =Pb	-0.126
Ag <u>AgI</u> , I ⁻	AgI+e ⁻ =Ag+I ⁻	-0.1518
Cu <u>CuI</u> , I ⁻	CuI+e ⁻ =Cu+I ⁻	-0.1852
Pb PbSO ₄ , <u>SO₄²⁻</u>	PbSO ₄ +2e ⁻ =Pb+SO ₄ ²⁻	-0.3588

若反应_{III} = 反应_I+反应_{II}，那么反应III的电极电势不能通过简单的加和而得：

$$\varphi_{III}^\theta \neq \varphi_I^\theta + \varphi_{II}^\theta$$

$$\Delta G_{III}^\theta = \Delta G_I^\theta + \Delta G_{II}^\theta$$



而需要通过相应吉布斯自由能相加

$$-z_{III}FE_{III}^\theta = -z_I FE_I^\theta - z_{II} FE_{II}^\theta$$

从而可以计算反应_{III}的电极电势 E_{III}^θ

水溶液的电势-pH图的含义

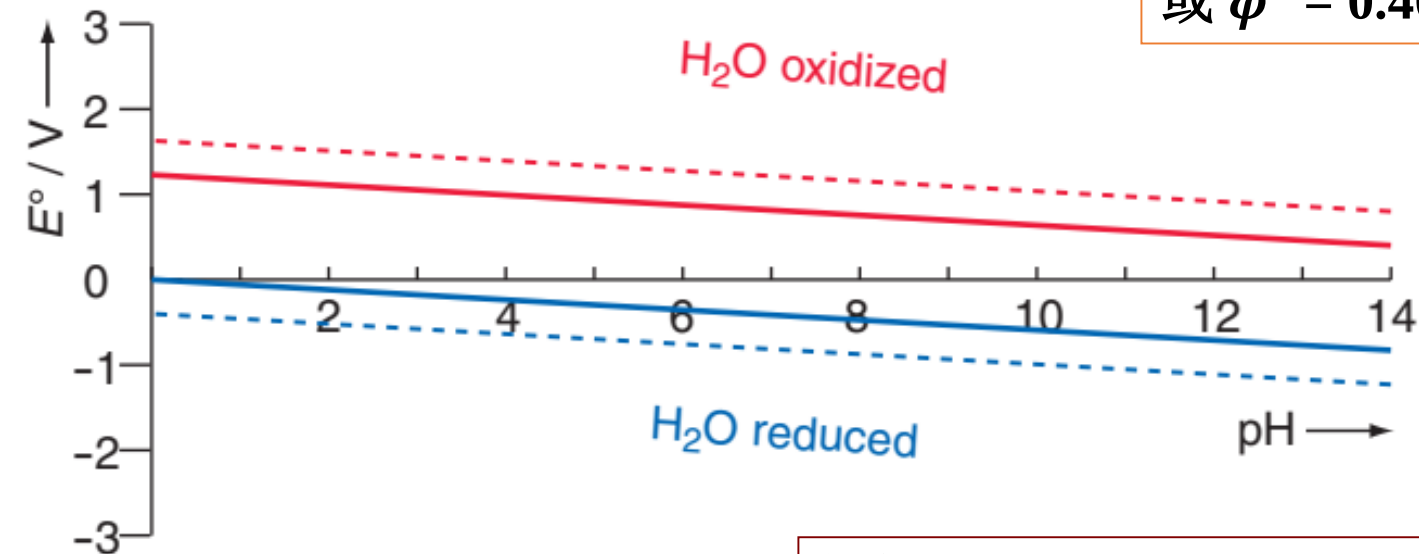
$$E = E^{\circ}(\text{O}_2, \text{H}^+/\text{H}_2\text{O}) - \ln 10 \times \frac{RT}{F} \times \text{pH}$$

析氧反应:

H_2O 中的 O 是还原态

$\varphi^{\theta} = 1.229 \text{ V}$ (酸性介质)

或 $\varphi^{\theta} = 0.401 \text{ V}$ (碱性介质)



$$E = -\ln 10 \times \frac{RT}{F} \times \text{pH}$$

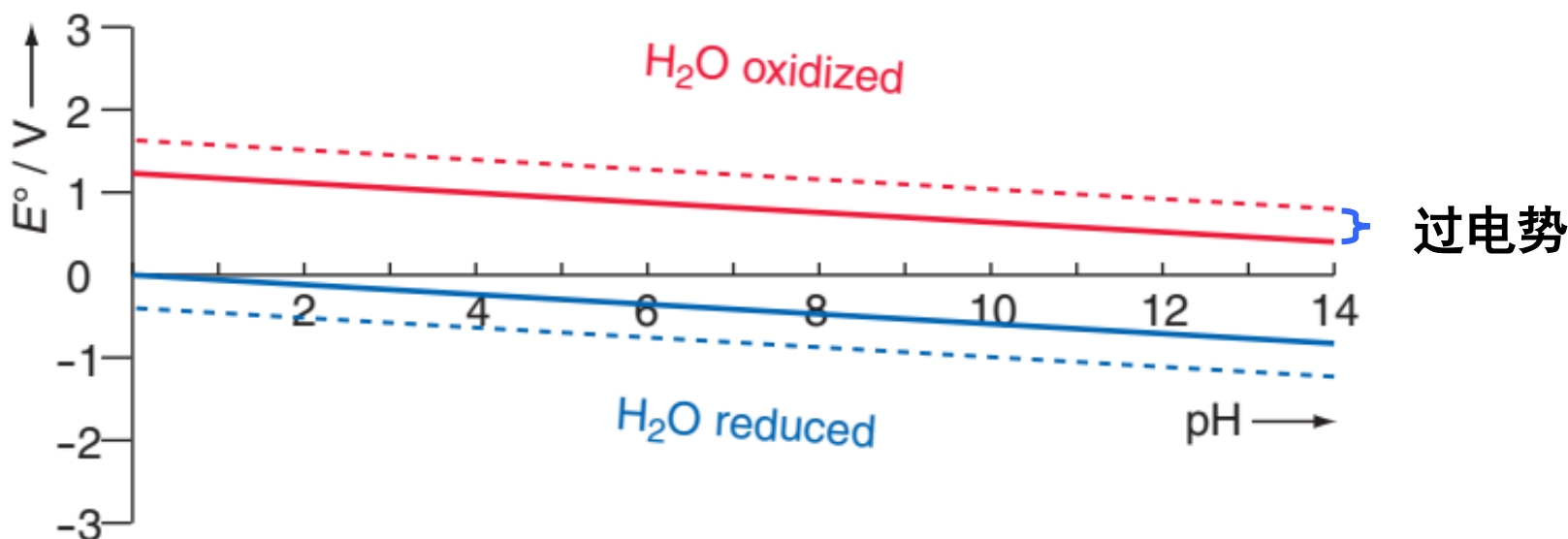
析氢反应:

H_2O 中的 H 是氧化态,

$\varphi^{\theta} = 0 \text{ V}$ (酸性介质)

或 $\varphi^{\theta} = -0.828 \text{ V}$ (碱性介质)

➤ 斜线表示电极反应可逆电势随pH变化

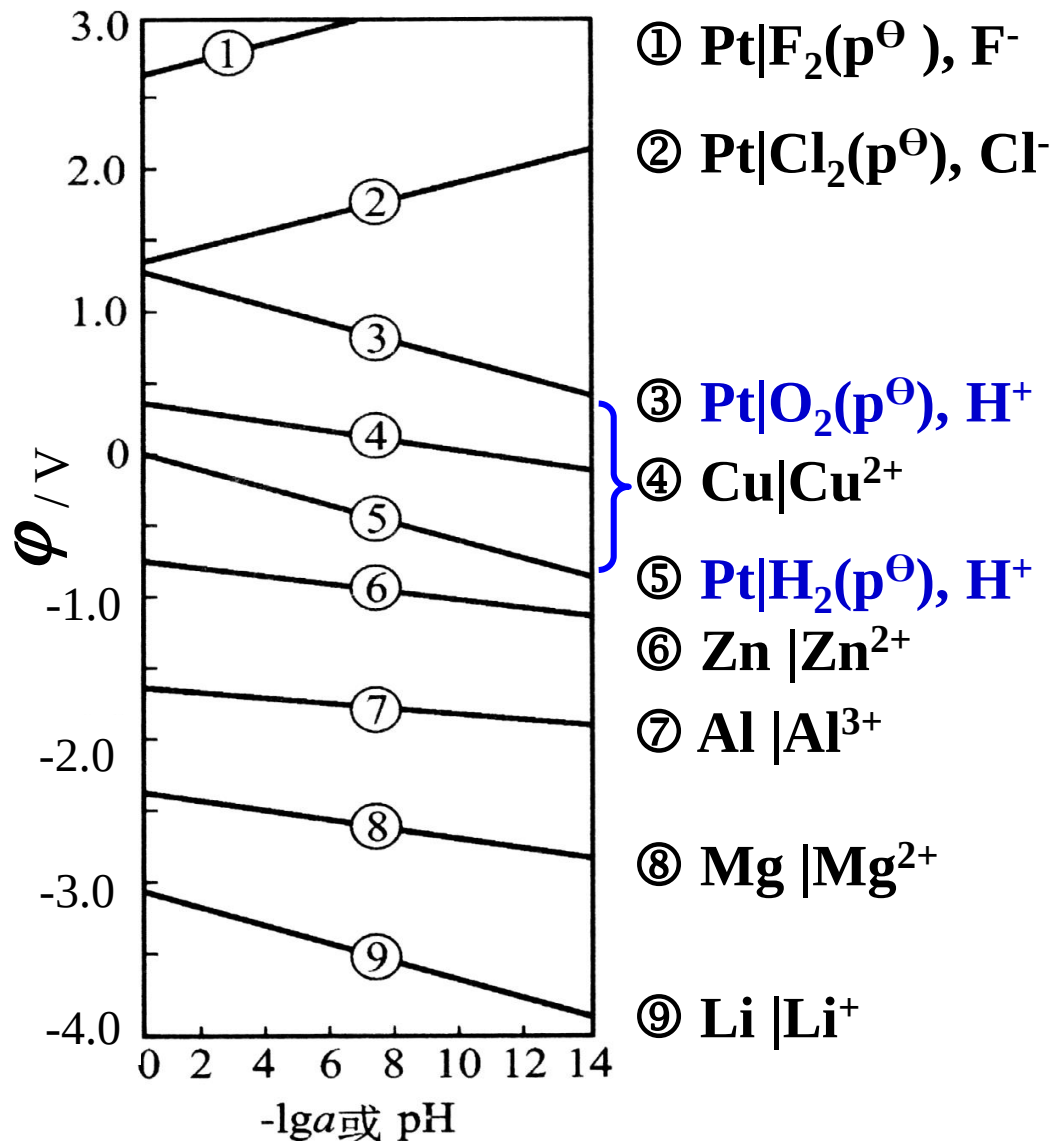


酸性介质： $E^\theta = 1.229 - 0 = 1.229 \text{ V}$

碱性介质： $E^\theta = 0.401 - (-0.828) = 1.229 \text{ V}$

电势 $\sim$ $-\lg a$ 或 pH图

(保持温度为定值的情况下, 表示电极电势与 $-\lg a$ 或pH值的函数关系的图。)



从此表可得到那些信息?

$$\phi_{\text{Oxd/Red}} = \phi_{\text{Oxd/Red}}^0 - \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{\text{red}}}{a_{\text{oxd}}}$$

- 标准电极电势
- 电极1和电极9构成的电池将具有最大的电动势
- 氧化态浓度增大, 电极电势增大
- 还原态浓度增大, 电极电势减小
- 价数越小斜率越大; 同价数的有相同的斜率。
- 氧气和氢气电极具有一致的斜率, 意味着它们构成的电动势将与pH无关

IV

浓差电池

除了利用氧化还原反应构成
电池，还有别的方式吗？

浓差电池 (Concentration Cell)



电池总反应为: $\text{H}_2(p_1) \rightarrow \text{H}_2(p_2)$

净结果由一物质从高浓度状态转入低浓度状态, 体系

吉布斯自由能的减少而输出电能的一类原电池

表观上由物理过程 (即物质转移) 产生电动势,

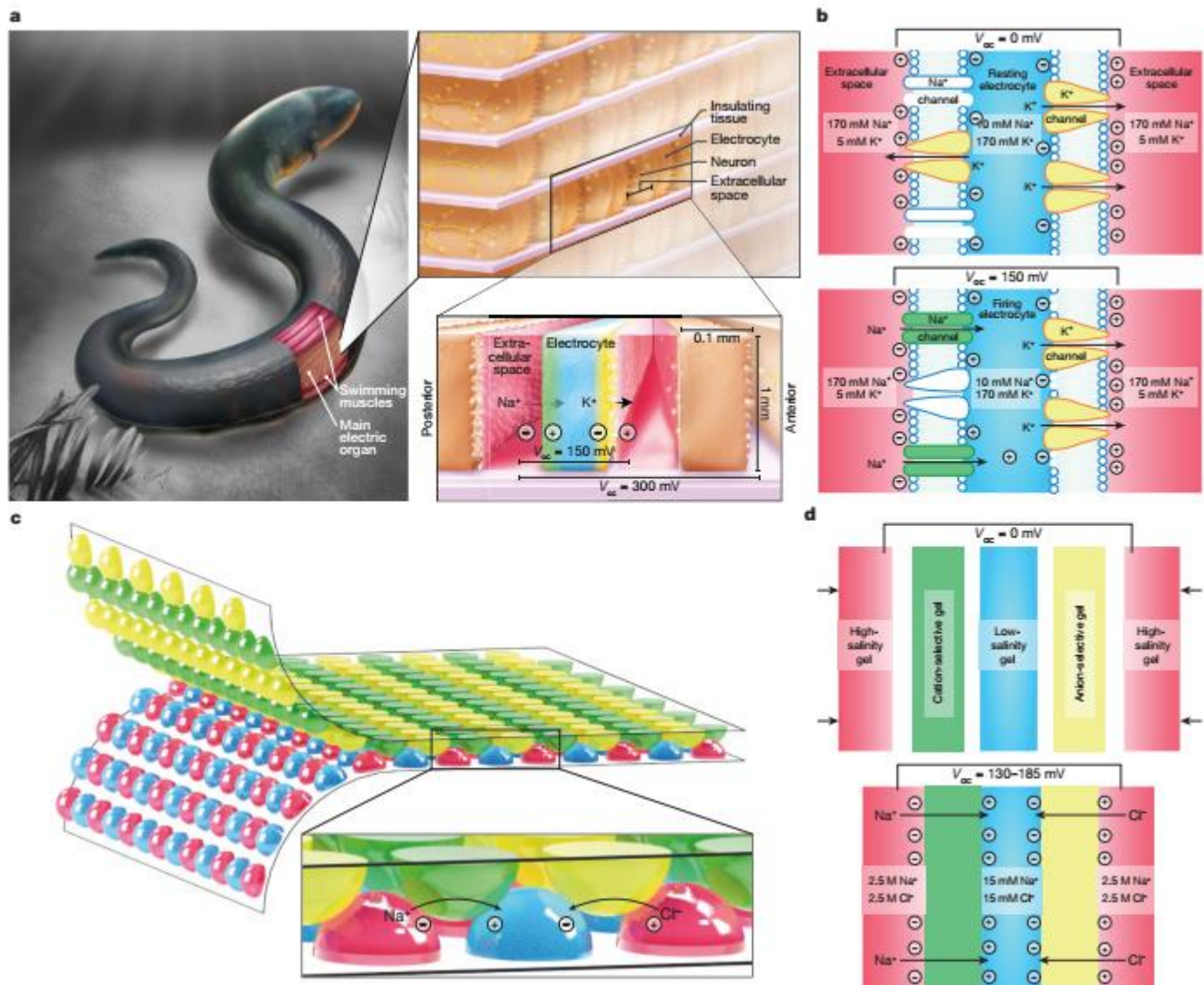
但物质转移是通过电极反应间接地实现的。

$$E^\theta = 0$$

在恒温恒压下，只要电池中发生一过程导致 ΔG 的减少，
不论化学过程还是物理过程，都可产生电池电动势

An electric-eel-inspired soft power source from stacked hydrogels

Thomas B. H. Schroeder^{1,2*}, Anirvan Guha^{2*}, Aaron Lamoureux³, Gloria VanRenterghem³, David Sept^{4,5}, Max Shtein³, Jerry Yang⁶ & Michael Mayer^{2,4}



电极浓差电池（单液浓差电池）

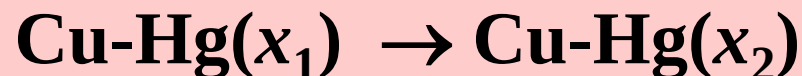
□ 气体电极



□ 合金（汞齐）电极



还原态可逆



(-) Pt, H₂(p₁) | HCl(a) | H₂(p₂), Pt (+)

正极发生还原反应: 2H⁺(a) + 2e⁻ → H₂(p₂)

负极发生氧化反应: H₂(p₁) - 2e⁻ → 2H⁺(a)

电池总反应为: H₂(p₁) → H₂(p₂)

$$E = \varphi_+ - \varphi_- = \left(\varphi_2^\theta - \frac{RT}{zF} \ln \frac{p_2}{a_{\text{H}^+}} \right) - \left(\varphi_1^\theta - \frac{RT}{zF} \ln \frac{p_1}{a_{\text{H}^+}} \right)$$

$$\varphi_2^\theta = \varphi_1^\theta$$

$$E^\theta = 0$$

$$E = -\frac{RT}{zF} \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$p_1 > p_2$$

$$E > 0$$

➤ 电池反应净结果为高压向低压转变时为自发过程, $E > 0$, 体系可向环境输出电功。与溶液浓度无关。

电解质浓差电池（双液浓差电池）



正极发生还原反应: $\text{Ag}^+(a_2) + \text{e} \rightarrow \text{Ag}$

负极发生氧化反应: $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+(a_1) + \text{e}$

电池总反应为: $\text{Ag}^+(a_2) \rightarrow \text{Ag}^+(a_1)$

$$E = \varphi_+ - \varphi_- = \left(\varphi_2^\theta - \frac{RT}{zF} \ln \frac{1}{a_{\text{Ag}^+,2}} \right) - \left(\varphi_1^\theta - \frac{RT}{zF} \ln \frac{1}{a_{\text{Ag}^+,1}} \right)$$

$$\varphi_2^\theta = \varphi_1^\theta$$

$$E^\theta = 0$$

$$E = - \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{\text{Ag}^+,1}}{a_{\text{Ag}^+,2}}$$

$$a_2 > a_1,$$

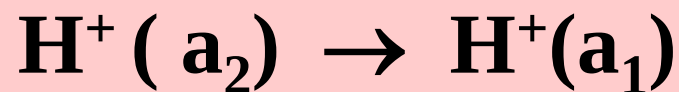
$$E > 0$$

➤ 电池反应净结果为高浓度向低浓度转变时为自发过程, $E > 0$, 体系可向环境输出电功.

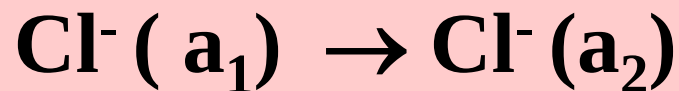
➤ 电动势与单离子活度有关, 需用离子平均活度近似.



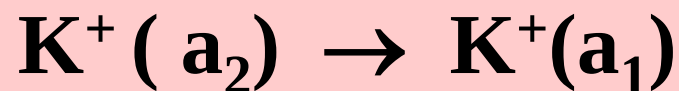
氧化态(阳离子)

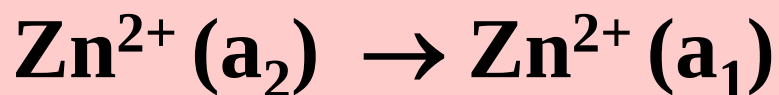


还原态(阴离子)



氧化态(阳离子)

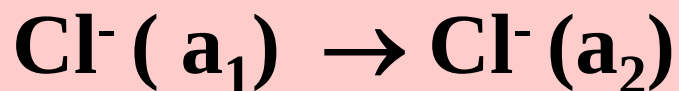




$$E_c = -\frac{RT}{F} \ln \frac{a_{\text{Zn}^{2+},1}}{a_{\text{Zn}^{2+},2}}$$

阳离子(氧化态)可逆

$$a_2 > a_1, E > 0$$



$$E_c = -\frac{RT}{F} \ln \frac{a_{\text{Cl}^-,2}}{a_{\text{Cl}^-,1}}$$

阴离子(还原态)可逆

$$a_1 > a_2, E > 0$$

V

电池电动势的应用

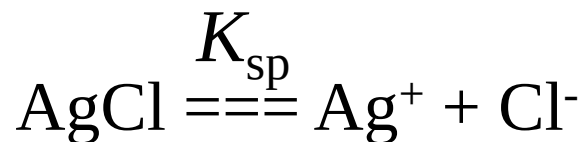
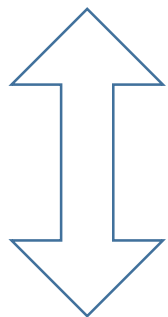
1. 平衡常数和微溶盐活度积的计算
2. 电解质溶液的活度系数
3. 热力学常数的测定
4. 溶液pH的测定
5. 离子选择性电极
6.

电极电势的一致性原理

基于同种物质的两种类型的电极所涉及的同种离子可以通过化学反应关联，无论从何种电极类型着手，最后的电势总是相同的。

金属电极： $\text{Ag}^+(\text{a}) \mid \text{Ag}$

电极反应： $\text{Ag}^+ + \text{e} = \text{Ag}$, $\varphi^\theta(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.79991 \text{ V}$



微溶盐电极： $\text{Ag} \mid \text{AgCl}(\text{s}) \mid \text{Cl}^-(\text{a}_{\text{Cl}^-})$

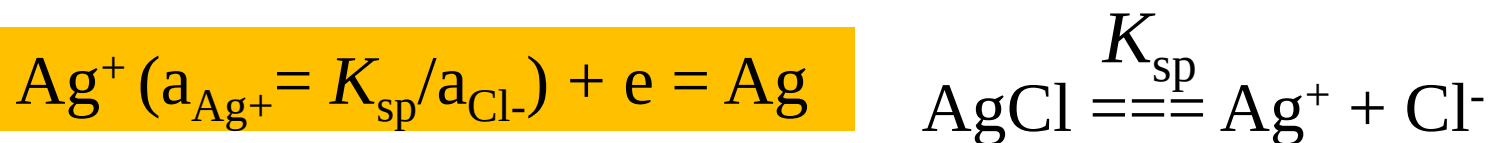
电极反应： $\text{AgCl} + \text{e} = \text{Ag} + \text{Cl}^-$, $\varphi^\theta(\text{AgCl}/\text{Ag}) = 0.2224 \text{ V}$

同一个电极反应: $\text{Ag} | \text{AgCl}(\text{s}) | \text{Cl}^-(a_{\text{Cl}^-})$

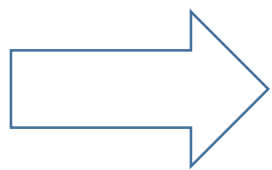
电极反应: $\text{AgCl} + \text{e} = \text{Ag} + \text{Cl}^-$

微溶盐电极: $\varphi(\text{AgCl}/\text{Ag}) = \varphi^\theta(\text{AgCl}/\text{Ag}) - \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Cl}^-}$

受浓度制约的金属电极: $\text{Ag}^+(a_{\text{Ag}^+} = K_{\text{sp}}/a_{\text{Cl}^-}) | \text{Ag}$



$$\varphi(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = \varphi^\theta(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + \frac{RT}{F} \ln K_{\text{sp}} - \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Cl}^-}$$

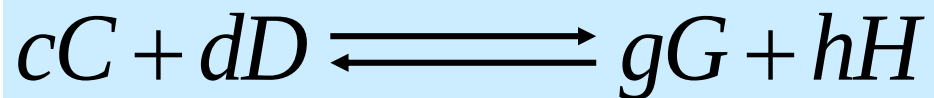


$$\varphi^\theta(\text{AgCl}/\text{Ag}) = \varphi^\theta(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + \frac{RT}{F} \ln K_{\text{sp}}$$

➤ 同样适用于涉及弱电解质电离平衡、金属离子络合平衡和气体溶解平衡等化学和物理过程的电极电势计算.

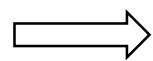
1) 化学反应平衡常数、活度积等

A. 氧化还原反应平衡常数 K_a^θ



$$Q_a = \frac{a_G^g a_H^h}{a_C^c a_D^d}$$

达平衡时 $Q_a = K_a^\theta$
(K_a^θ 为平衡常数)



$$E^\theta = \frac{RT}{zF} \ln K_a^\theta$$

$$E = E^\theta - \frac{RT}{zF} \ln \frac{(a_G)^g (a_H)^h}{(a_C)^c (a_D)^d}$$

$$E = E^\theta - \frac{RT}{zF} \ln Q_a$$

$$E = 0$$

从电池标准电动势求平衡常数.

$$E^{\theta} = \frac{RT}{zF} \ln K_a^{\theta}$$

二种方法获得电池标准电动势 E^{θ} :

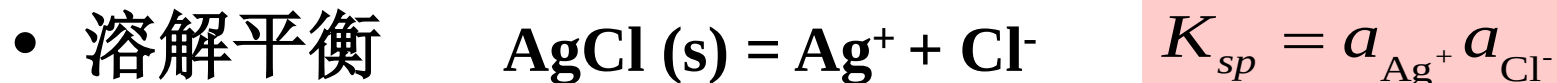
(1) 实验测量 E^{θ} ; (2) 查标准电极电势并计算 E^{θ} 。

设计电池，写出对应的二个电极反应，

(1) 电动势法：测 $E \xrightarrow{\text{变}m} \text{作图} \rightarrow E^{\theta}$

(2) 电极电势法：查表获得 φ_{+}^{θ} 和 φ_{-}^{θ} , $E^{\theta} = \varphi_{+}^{\theta} - \varphi_{-}^{\theta}$

B. 非氧化还原反应 溶解平衡常数（微溶盐活度积）



设计成金属和微溶盐电极构成的电池 $\text{Ag} \mid \text{Ag}^+ (a) \parallel \text{Cl}^- (a') \mid \text{AgCl (s)} \mid \text{Ag}$

(-) $\text{Ag} = \text{Ag}^+ + e$ $\varphi^\theta (\text{Ag}^+ / \text{Ag})$ $\varphi (\text{Ag}^+ / \text{Ag}) = \varphi^\theta (\text{Ag}^+ / \text{Ag}) + \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Ag}^+}$

(+) $\text{AgCl} + e = \text{Ag} + \text{Cl}^-$ $\varphi^\theta (\text{AgCl} / \text{Ag})$ $\varphi (\text{AgCl} / \text{Ag}) = \varphi^\theta (\text{AgCl} / \text{Ag}) - \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Cl}^-}$



$$E = \varphi (\text{AgCl} / \text{Ag}) - \varphi (\text{Ag}^+ / \text{Ag}) = 0$$



$$\varphi^\theta (\text{AgCl} / \text{Ag}) = \varphi^\theta (\text{Ag}^+ / \text{Ag}) + \frac{RT}{F} \ln K_{sp}$$

3) 热力学常数的测定

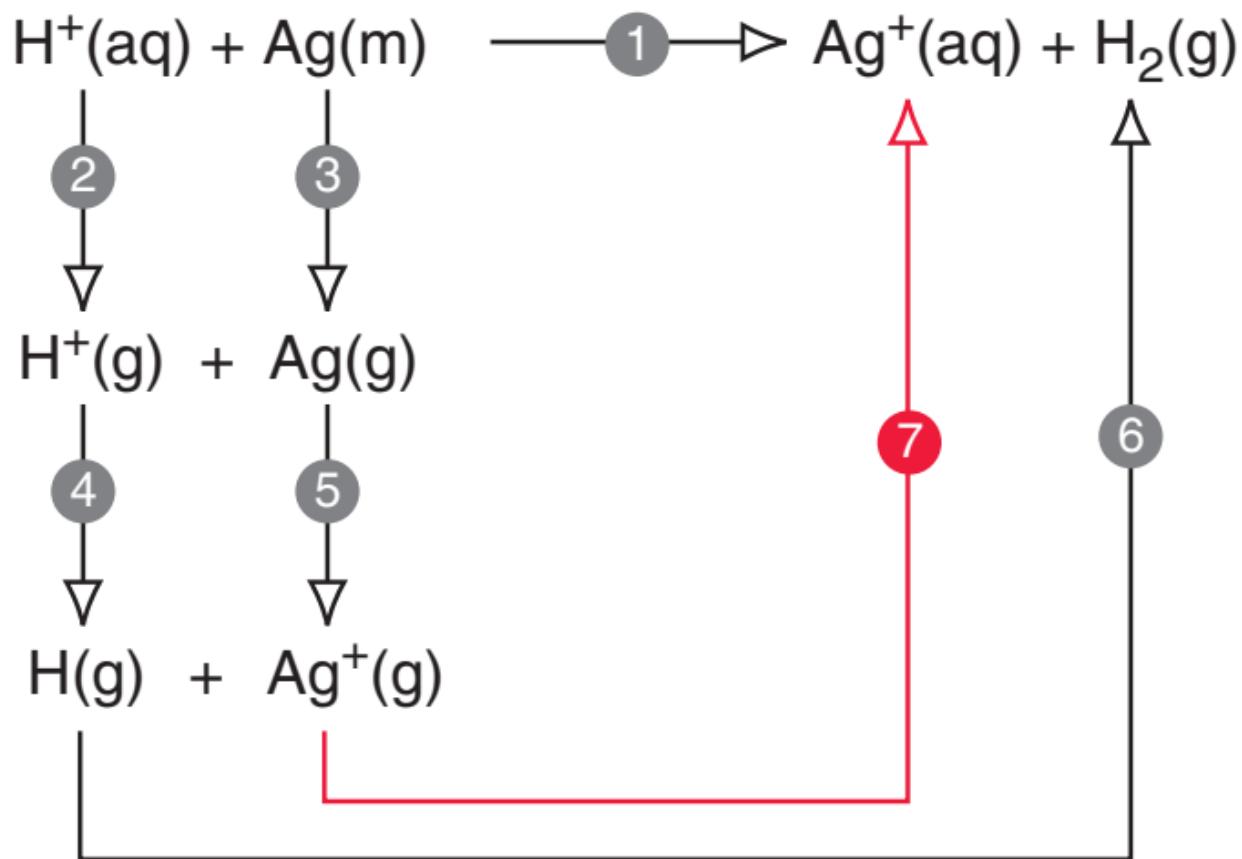
$$-\Delta_r G_m = zFE$$

$$\Delta_r H_m = \Delta_r G_m + T\Delta_r S_m$$

$$\Delta_r S_m = - \left(\frac{\partial \Delta_r G_m}{\partial T} \right)_P = zF \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_P$$

└─ 电池的温度系数

水合焓的测定（自学，参考J. Keeler教材例子）



$$\Delta_r H_1^\circ = \Delta_r H_2^\circ + \Delta_r H_3^\circ + \Delta_r H_4^\circ + \Delta_r H_5^\circ + \Delta_r H_6^\circ + \Delta_r H_7^\circ$$

J. Keeler教材中“oxidation state diagram”自学了解

4) 溶液pH值的测定 (了解)

饱和甘汞电极 (SCE)

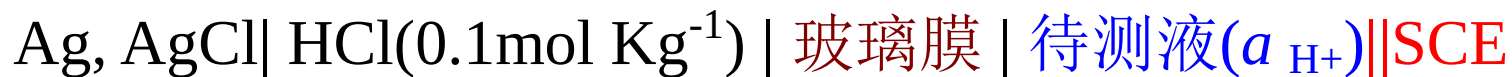


醌-氢醌电极



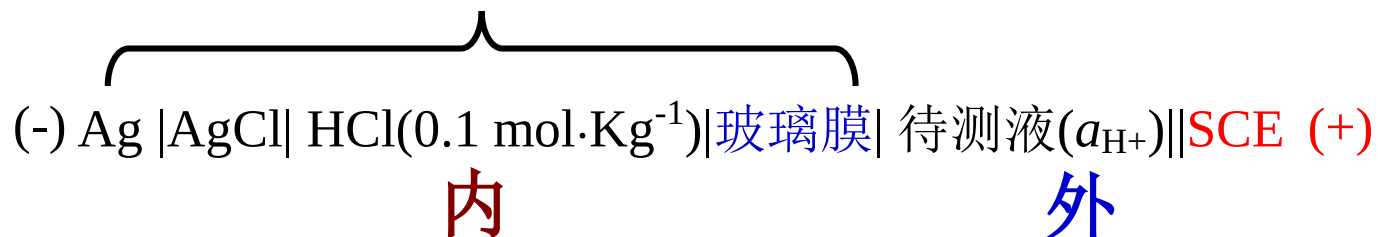
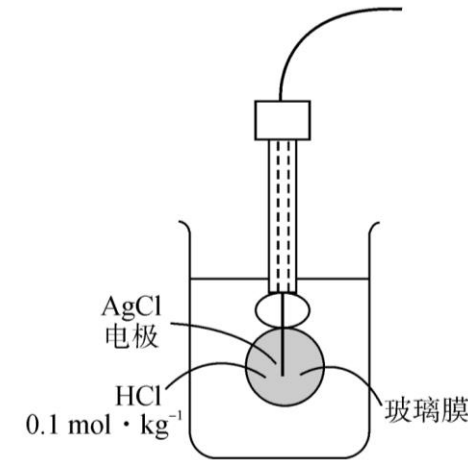
Q: 苯醌 $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2$; H_2Q : 氢醌 $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$

玻璃电极



玻璃电极测溶液pH值原理

玻璃电极



$$E = \varphi(\text{SCE}) - \varphi(\text{玻璃})$$

$$\varphi(\text{玻璃}) = \varphi(\text{AgCl}/\text{Ag}) + E(\text{膜}) + E(\text{不对称})$$

固定值

$$E(\text{膜电势}) = \phi(\text{内}) - \phi(\text{外}) = \frac{RT}{F} \ln a_{\text{H}^+}/0.1$$

$$E = \varphi(\text{SCE}) - \varphi(\text{AgCl}/\text{Ag}) - E(\text{不对称}) - \frac{RT}{F} \ln\left(\frac{a_{\text{H}^+}}{0.1}\right)$$

$$= \underbrace{\varphi(\text{SCE}) - \varphi(\text{AgCl}/\text{Ag}) - E(\text{不对称}) - \frac{2.303RT}{F}}_K + \frac{2.303RT}{F} \text{pH}$$

$$E = K + 0.059 \text{pH}$$

概念清单及逻辑关系

可逆电池、可逆电极：

$$\Delta_r G_m = -zFE, \quad \Delta_r G_m(\text{半电池}) = -zF\varphi$$

Nernst方程

$$E = E^\theta - \frac{RT}{zF} \ln \frac{(a_G)^g (a_H)^h}{(a_C)^c (a_D)^d}$$

